AVANT-PROPOS

La réalisation de ce mémoire s'inscrit dans le cadre de la formation pour l'obtention du Diplôme de Technicien Supérieur (DTS). Il représente l'aboutissement d'un parcours de formation alliant théorie et pratique, et constitue une étape décisive dans l'acquisition de compétences professionnelles dans le domaine du développement en informatique. La réalisation du stage pratique constitue ainsi une opportunité unique pour les étudiants de mettre en application les connaissances acquises au cours de leur formation.

Nous avons une opportunité de réaliser notre stage pratique au sein de TIA INFO. Durant ce stage, nous avons eu l'opportunité de travailler sur divers projets et développer nos compétences dans le domaine de l'informatique. Ce stage a été une expérience enrichissante qui nous a permis de mettre en pratique les connaissances théoriques pendant les cours.

Nous sommes conscients que ce travail peut être amélioré. Les contraintes de temps et la complexité du domaine de l'informatique nous ont conduits à faire des choix qui pourraient être optimisés. Nous sommes ouverts à toute critique constructives et des suggestions pour améliorer ce travail.

Nous espérons que ce mémoire présentera de manière claire et précise le travail que nous avons accompli et les compétences que nous avons développées. Nous vous invitons à découvrir son contenu et à explorer les détails de notre projet.

REMERCIEMENTS

Nous voudrions adresser nos plus vifs remerciements aux personnes suivantes qui ont apporté leur soutien et leur contribution à ce travail de recherche:

- Monsieur Valisaona ANDRIAMBOLANIRINA, Président Directeur Général de l'I.F. T et notre Chef de Mention en Bâtiment et Travaux Publics qui nous a encouragés durant nos études afin de pouvoir atteindre nos objectifs ;
- Monsieur Noelisoa Jean Michel RAKOTONIRIANA Président Directeur Général Adjoint de l'IFT Madagascar **;**
- Monsieur Achille Olivier RAVONINJATOVO, Professeur, Directeur Général de l'I.F. T ;
- Madame Volatiana RATSIMBA, Maître de Conférences, Directeur des Études de l'I.F. T d'avoir consacré toutes ses forces pour la bonne marche et de la réussite de nos études ;
- Monsieur RAZANAKOTO Ignace, Directeur des Études Adjoint, pour sa rigueur et son efficacité dans l'application des directives assurant la bonne marche de l'étude à l'I.F. T ;
- Madame Lalaina RANDRIANARIVELO, Directeur des Études Adjoint ;
- Madame LALATINA Nathalie Francia, Directrice d'Agence de l'I.F. T Toamasina ; de nous avoir beaucoup soutenu et encadré tout au long de la préparation de ce livre ;
- Monsieur Donnat BEZARA, notre encadreur pédagogique, de nous avoir prodigué ses précieuses connaissances et ses conseils durant nos études et la réalisation de ce projet ;
- Monsieur Roméo ARIMANANA, le chef de projet et en même temps notre encadreur professionnel de nous avoir consacré son temps et de nous avoir aussi offert de précieux conseils pour la réalisation de notre projet ;
- À tous les enseignants et tout le personnel administratif de l'I.F. T, qui ont partagé leurs connaissances ;

Enfin, nous tenons à exprimer notre gratitude la plus sincère à tous les membres de notre famille qui ont soutenu moralement et financièrement, ainsi qu'à nos amis, qui nous ont apporté un soutien moral et financier inestimable tout au long de la réalisation de ce mémoire.

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLE ET ACRONYMES

AV	Auto Value
BD	Base de Données
CDD	Contrat à Durée Déterminée
CDI	Contrat à Durée Indéterminée
CSS	Cascading Style Sheet
D	Date
DD	Dictionnaire de Données
DTS	Diplôme de Technicien Supérieur
HTML	HyperText Markup Language
ID	Identifiant
IFT	Institut de Formation Technique
JS	JavaScript
MAJ	Mise à jour
MCC	Modèle Conceptuel de Communication
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MCT	Modèle Conceptuel de Traitement
MERISE	Méthode d'Étude et de Réalisation des Systèmes Informatique pour le Système d'Entreprise
MLD	Modèle Logique de Données
MOT	Modèle Organisationnel de Traitement
MySQL	My Structured Query Language
N	Numérique
PHP	PHP Hypertext Preprocessor
SGBDR	Système de Gestion de Bases de Données Relationnelle
SI	Système d'Information
SQL	Structured Query Langage
TIA INFO	Technologie Innovation Assistance INtelligence FOrmation
TXT	Texte
UI	User Interface
UX	User eXperience
XAMPP	X Apache MySQL PHP Perl

LISTE DES FIGURES

Figure 1-Organigramme de L'I.F.T 5
Figure 2- Logo de l'entreprise TIA INFO 6
Figure 3- Organigramme de TIA INFO 11
Figure 4- Logo Xampp 18
Figure 5- Point d'entrée Win 'Design 20
Figure 6- Logo du Tailwind CSS 24
Figure 7- Logo Bootstrap 25
Figure 8- MCC du projet 34
Figure 9- MCD du projet 36
Figure 10- MLD du projet 37
Figure 11- MCT de gestion des messages 38
Figure 12- MCT de gestion des inscriptions 39
Figure 13- MCT de gestion des formations 40
Figure 14- MCT de gestion d'utilisateur 41
Figure 15- MCT de gestion d'actualité 42
Figure 16- MCT de gestion d'offre 43
Figure 17- Interface de connexion 46
Figure 18- Header de l'application 47
Figure 19- Footer de l'application 48
Figure 20- Tableau de bord de l'application 49
Figure 21- Formulaire d'ajout d'une formation 50
Figure 22- Liste des formations 50
Figure 23- Formulaire de modification d'une formation 51
Figure 24- Formulaire de modification d'un apprenant 53
Figure 25-Formulaire d'ajout et liste des apprenants 53
Figure 26- Formulaire d'ajout et liste des actualités 54
Figure 27- Formulaire de modification de l'actualité 55
Figure 28- Gestion des inscriptions 56
Figure 29- Gestion des messages 57
Figure 30-Formulaire d'ajout d'une formation 58
Figure 31- Liste des offres 59

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1-Dictionnaire de données du projet 33
Tableau 2-MOT du projet 45

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS

REMERCIEMENTS

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLE ET ACRONYMES

LISTE DES FIGURES

LISTE DES TABLEAUX

SOMMAIRE

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION GÉNÉRALE

CHAPITRE I : PRÉSENTATION DE L'IFT

CHAPITRE II : PRÉSENTATION DE TIA INFO

CHAPITRE III : PRÉSENTATION DU PROJET

CHAPITRE IV : OUTILS D'ANALYSE ET DE DÉVÉLOPPEMENT

DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE ET CONCEPTION

CHAPITRE V : ANALYSE ET CONCEPTION

TROISÈME PARTIE : RÉALISATION ET ÉVALUATION

CHAPITRE VI : RÉALISATION

CHAPITRE VII : ÉVALUATION

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

WEBOGRAPHIE

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

La digitalisation de l'apprentissage s'impose aujourd'hui comme un levier essentiel pour faciliter l'accès au savoir et améliorer la qualité de la formation. En offrant des méthodes pédagogiques interactives, elle permet aux apprenants de bénéficier de parcours plus flexibles et mieux adaptés à leurs besoins.

Face à ce besoin, le projet de la plateforme e-learning TIA INFO a été conçu ; dont l'ambition est de proposer une solution robuste, évolutive et centrée sur l'expérience utilisateur. Afin d'assurer une gestion efficace et cohérente, le développement d'un module administratif a été identifié comme une priorité. Ce module doit permettre de centraliser les opérations essentielles, d'assurer la sécurité des données et de faciliter le travail de l'administrateur de la plateforme.

Si plusieurs centres proposent des cours en ligne, peu offrent une gestion administrative réellement efficace. D'où la problématique centrale de ce mémoire : Comment développer un back-office e-learning robuste et intuitif, adapté aux enjeux locaux de gestion ? Pour répondre à cette question, le thème retenu est : **Développement et implémentation du module de gestion administrative de la plateforme e-learning TIA INFO**. Le projet a été conçu et développé à l'aide des technologies PHP, HTML, CSS et JavaScript pour l'interface et les fonctionnalités, et repose sur une base de données MySQL gérée dans un environnement local XAMPP.

Ce mémoire est structuré en trois grandes parties. La première présente l'Institut de Formation Technique (I.F.T), l'entreprise TIA INFO et le projet dans son ensemble. La deuxième partie est consacrée à l'analyse de la conception du système de gestion, à ses aspects techniques et aux technologies utilisées. Enfin, la troisième partie aborde la phase de réalisation, les résultats obtenus et l'évaluation du module développé.

CHAPITRE I : PRÉSENTATION DE L'IFT

I. HISTORIQUE

L'Institut de Formation Technique (IFT) a été créé le 08 Octobre 2001, suivant l'autorisation du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, et de l'Office National de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle Privée (ONETFOP). Le Président Directeur Général est Monsieur Valisaona ANDRIAMBOLANIRINA, Enseignant d'Université, Ingénieur des Travaux Publics.

Les formations dispensées par l'IFT sont homologuées suivant l'ARRETE N° 6852/2005, en date du 15 juin 2005 du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique (MENRES)

Les diplômes délivrés par l'IFT ont des équivalences administratives au niveau de la FOP suivant l'ARRETE N° 367/2006 EN DATE DU 05 Janvier 2006 du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales.

Son siège social se trouve à Ambondrona Lot SIAE 44 Antananarivo. Des établissements annexes ont également été ouverts à Fianarantsoa, à Antsirabe, à Toliara, à Tamatave et à Mahajanga.

Depuis sa création, pour des visites de chantiers, des voyages d'études, des stages en entreprises …, l'IFT collabore avec divers partenaires. Citons entre autres : LNTPB; BETON France ; ERBTP ; FID ; CIMELTA ; STE COMAC ; COLAS ; SOGEA ; AGETIPA ; MADAUTO ; STAR ; PORT MAHAJANGA ; COMPAGNIE MADECASSE ; ADEMA ; AIR MAD ; CARE INTERNATIONAL ; ASSEMBLEE NATIONALE ; SENA ; MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU COMMERCE, ET DE L'INDUSTRIE, MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE MINES, MINISTERE DE LA JUSTICE ET DIFFERENTES JURIDICTIONS ; MINISTERE DES FINANCES ET DE BUDGET ; REGION ANALAMANGA ; TVM, ASECNA, BOA, BFV SG, BNI CA, UCB, PAIQ, JIRAMA, CNELA, CCAC, ACC, ORANGE, ZAIN, TELECOM MALAGASY ; COMPAGNIES D'ASSURANCE : NY HAVANA, ARO…

II. MENTIONS EXISTANTES

IFT dispense des formations en :

- Bâtiment et Travaux Publics
- Gestion / Management
- Informatique
- Information – Communication – Journalisme
- Droit
- Sciences de l'Environnement
- Management qualité (en cours)
- Management du Tourisme (en cours)

Actuellement, l'IFT capitalise le savoir – faire et l'expérience d'une cinquantaine d'enseignants et dispense également différentes formes de formations : initiales, continue, modulaire.

III. DIPLÔMES DELIVRÉS

1. Formation initiale

- DTS (Bacc + 2) après 2 années d'études
- LICENCE (Bacc + 3) après 3 années d'études
- MASTER I (Bacc + 4) après 4 années d'études
- MASTER II (Bacc + 5) après 5 années d'études

2. Formation continue

- Diplôme de formation professionnelle
- DESS en Management qualité
- DESS en Management et Tourisme

3. Formation modulaire

Certificat ou attestation après les formations de chaque module.

Pour ces différents types de formation, les diplômes délivrés aux étudiants sont obtenus après des évaluations faisant l'objet d'un :

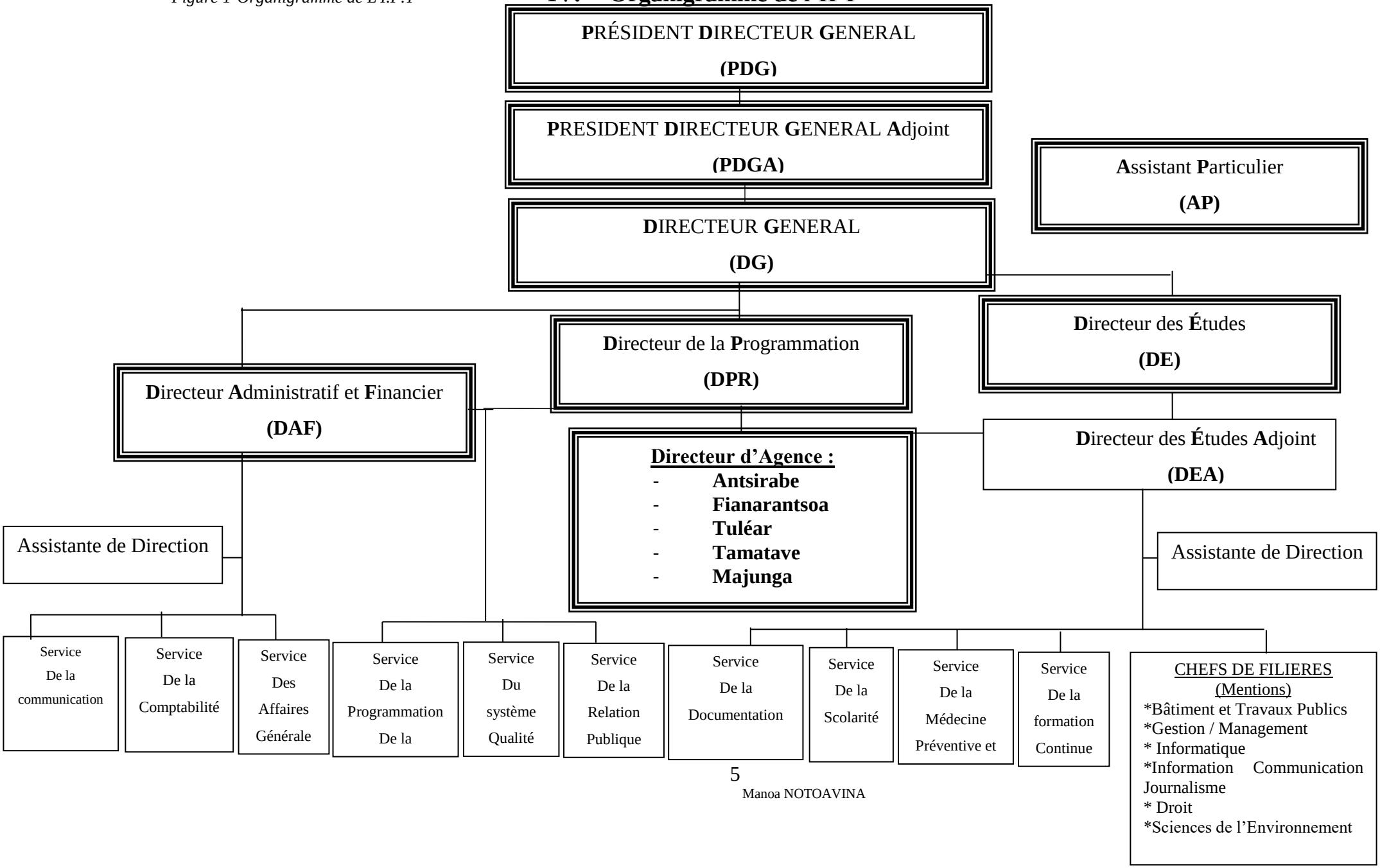
- Contrôle continu
- Examen de fin d'année

- Rapport de stage
- Mémoire soutenu publiquement

En outre, un Comité Pédagogique composé des Chefs de Mentions est créé au sein de l'IFT. Ce comité se prononce sur la structure et les matières du programme, appuyant le développement d'une large coopération nationale et internationale dans le cadre de la formation dispensée.

Figure 1-Organigramme de L'I.F.T

IV. Organigramme de l'IFT



CHAPITRE II : PRÉSENTATION DE TIA INFO

I. Introduction

L'entreprise TIA INFO (Technologie –Innovation-Assistance-Intelligence-Formation) est une entreprise individuelle, créée en Avril 2023, spécialisée dans le secteur de formation professionnelle (informatique, digital, langues, entreprenait), assistance informatique, conseil en gestion et en stratégie, évènement éducatif et professionnel. Son siège social est situé à Mangarano II,Lot Bis 0481 P/lle 11/47 N°3,Toamasina,offrant des solutions modernes d'apprentissage et de développement des compétences avec des formations assistées ou en ligne. Fidèle à son slogan « Innover, Réussir, Professionnel », TIA INFO se positionne comme un acteur clé à l'accès à la formation de qualité.

Figure 2- Logo de l'entreprise TIA INFO

Source : Document de l'entreprise

II. Historique et fondation

L'histoire de TIA INFO s'inscrit dans une dynamique de résilience, d'innovation et d'engagement social. Née d'initiatives locales face aux défis mondiaux, l'entreprise a progressivement évolué d'une activité informelle à une structure professionnelle reconnue.

À travers les années, TIA INFO a su s'adapter aux besoins réels du terrain, en particulier ceux des étudiants, jeunes professionnels et entreprises locales, en leur proposant des solutions concrètes en matière de formation, d'accompagnement professionnel et de transformation numérique.

L'évolution de l'entreprise reflète un parcours fondé sur l'expérience pratique, la collaboration avec des projets internationaux et une vision éducative à fort impact local.

- 2020 : Premiers pas pendant la crise sanitaire

En 2020, dans un contexte mondial marqué par la pandémie de COVID-19, le fondateur de TIA INFO a commencé à s'impliquer activement dans des projets de formation et de renforcement de capacités au service des communautés locales.

Il a notamment participé, en tant qu'assistant et coach aux côtés de responsables de projets, à des programmes soutenus par des bailleurs internationaux tels que le PNUD et l'UNICEF. Son rôle consistait à appuyer la mise en œuvre d'activités de terrain, à former des professionnels, et à faciliter la transition numérique des équipes dans un contexte d'urgence.

En parallèle, il a lancé des initiatives informelles de formation au Campus Universitaire de Barikadimy, ciblant principalement les étudiants en difficulté d'accès au numérique. Les formations portaient sur des compétences clés : bureautique, navigation sur Internet, communication digitale et outils collaboratifs.

Ces actions, à la fois spontanées et solidaires, ont progressivement posé les bases de ce qui deviendra plus tard l'entreprise TIA INFO.

- 2020 – 2023 : Construction académique et maturité du projet

Après les premières expériences de terrain en 2020, le fondateur de TIA INFO a fait le choix stratégique de renforcer sa formation académique afin de consolider les compétences nécessaires à la mise en place d'une structure professionnelle durable.

Il s'est ainsi inscrit à l'université pour approfondir ses connaissances en sciences de l'ingénierie informatique, tout en poursuivant des études en sciences humaines et éducation. Ce parcours universitaire a permis de mûrir la vision du projet, en intégrant à la fois une maîtrise technique et une compréhension fine des enjeux éducatifs et sociaux du pays.

En parallèle de ses études, il a continué à :

- Former et accompagner des jeunes étudiants à travers des ateliers pratiques,
- Offrir des coachings personnalisés en développement personnel, insertion professionnelle et soft skills,
- Participer à des activités associatives et éducatives, renforçant son réseau et son expérience sur le terrain.

Cette période a permis de tester, affiner et valider les besoins réels des bénéficiaires, confirmant la pertinence d'un futur projet structuré autour de la formation, de l'accompagnement numérique et de l'innovation locale.

♣ 2023 : Création officielle de l'entreprise

Fort de plusieurs années d'expérience sur le terrain et d'un solide bagage académique, le fondateur a officialisé son projet en créant TIA INFO en avril 2023, sous forme d'entreprise individuelle à Toamasina. Ce passage à la formalisation marque le début d'une structure professionnelle dédiée à la formation, à l'assistance numérique et à l'accompagnement entrepreneurial.

Dès sa création, TIA INFO a défini une vision claire : répondre aux besoins concrets du marché malgache en proposant des solutions pratiques, accessibles et adaptées aux réalités locales.

Les premières activités de l'entreprise ont porté sur :

- L'organisation de formations en informatique bureautique, digital, leadership et langues ;
- Le coaching en insertion professionnelle, incluant l'aide à la rédaction de CV, lettres de motivation et préparation aux entretiens ;
- Le lancement de programmes de renforcement des soft skills pour étudiants et jeunes diplômés ;

- Le développement de services de conseil et d'accompagnement sur mesure pour porteurs de projets.

TIA INFO a ainsi posé les bases d'un modèle pédagogique hybride, combinant apprentissage pratique, encadrement personnalisé et engagement communautaire.

♣ 2025 : Expansion des services

En 2025, TIA INFO entre dans une phase d'expansion stratégique avec le renforcement et la diversification de ses services. Cette évolution s'appuie sur les retours des bénéficiaires, les besoins du marché et les résultats des années précédentes.

Parmi les axes de développement marquants figurent :

- Le lancement de nouveaux modules spécialisés, tels que la cyber sécurité, la gestion de projet, la création de contenus numériques ou encore la communication professionnelle.

III. Objectif général

L'entreprise vise à se contribuer au développement professionnel et économique à Madagascar en offrant des formations pratiques, des services d'assistance numérique et un accompagnement sur mesure, accessibles aux étudiants, aux professionnels et aux entreprises.

1. Objectifs spécifiques

- Former et accompagner plus de 5 000 apprenants par an, en présentiel et en ligne.
- Renforcer les compétences techniques, managériales et linguistiques des étudiants et professionnels.
- Faciliter l'insertion professionnelle par le coaching, le mentorat et le développement des soft skills.
- Aider les entreprises locales à optimiser leurs performances grâce à la digitalisation et au conseil stratégique.
- Créer et entretenir un réseau de partenaires (universités, entreprises, ONG) pour élargir l'impact des programmes.

2. Missions

TIA INFO a comme mission de :

- Former : Offrir des programmes de formation en informatique, digital, langues, leadership, management et entrepreneuriat.

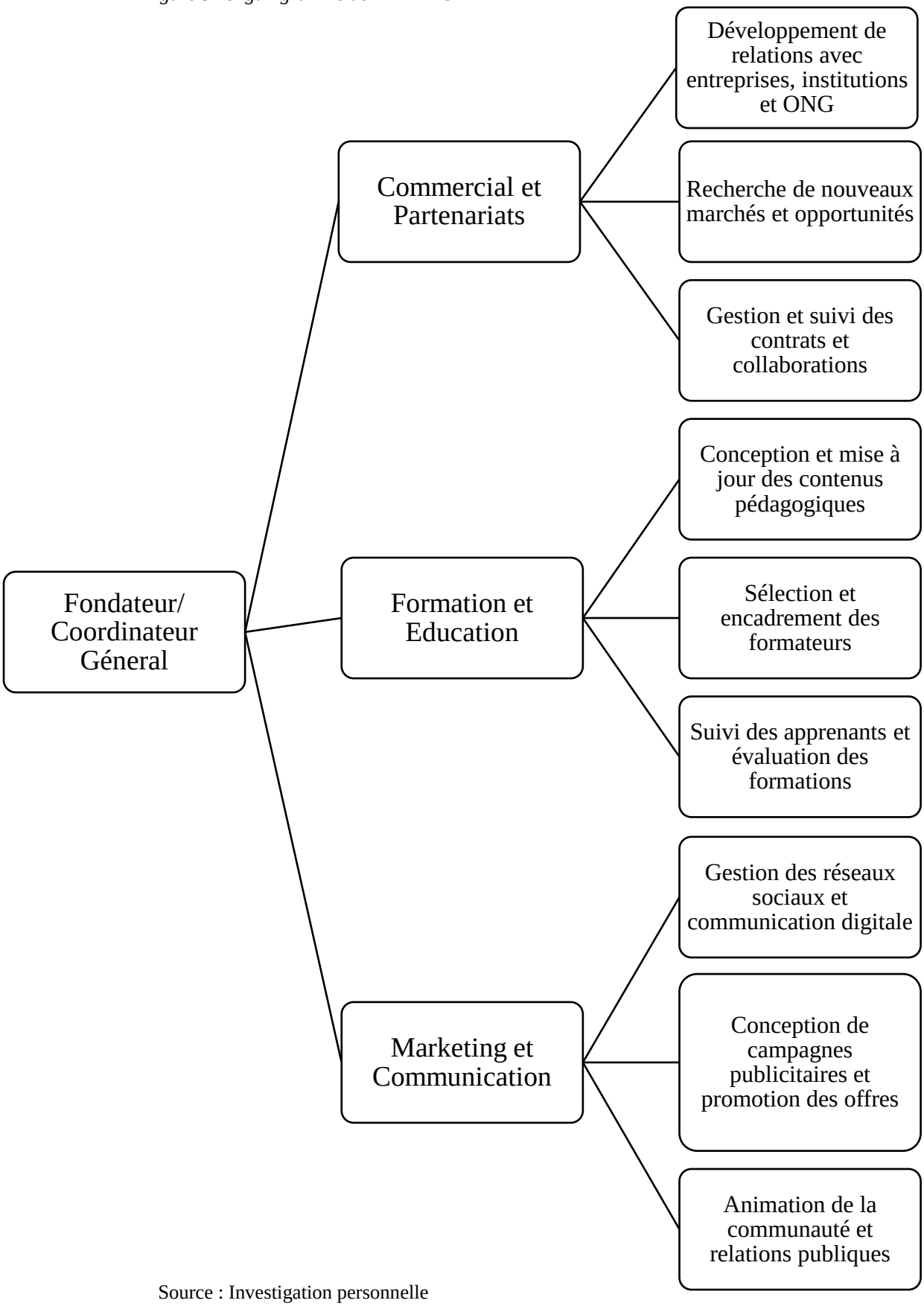
- Accompagner : Fournir un suivi personnalisé, du mentorat et des conseils adaptés aux besoins des apprenants et des organisations.
- Innover : Introduire de nouvelles approches pédagogiques, hybrides et numériques, pour répondre aux tendances du marché.
- Connecter : Créer des passerelles entre étudiants, professionnels et entreprises pour faciliter les opportunités d'emploi et de collaboration.
- Valoriser : Développer des certifications et attestations reconnues qui renforcent l'employabilité.

IV. Organigramme ou structure hiérarchique

La structure organisationnelle de TIA INFO repose sur un modèle centralisé, où le fondateur assure la coordination directe de tous les programmes.

Les activités sont réparties en trois grands axes opérationnels, chacun regroupant des missions spécifiques.

Figure 3- Organigramme de TIA INFO



Source : Investigation personnelle

CHAPITRE III : PRÉSENTATION DU PROJET

Dans le cadre de l'expansion stratégique de TIA INFO en 2025, la mise en place d'une plateforme e-learning est devenue un axe prioritaire pour élargir l'accès à la formation, renforcer l'impact éducatif et professionnaliser les services offerts. Cette plateforme vise à proposer des contenus pédagogiques certifiant, accessibles à distance, tout en assurant un suivi personnalisé des apprenants. Voilà pourquoi notre thème se porte sur la « **Développement et implémentation du module de gestion administrative de la plateforme e-learning TIA INFO** »

I. La plateforme TIA INFO

Dans le cadre de son expansion, TIA INFO a lancé une **plateforme e-learning complète**, pensée pour centraliser ses services et élargir son impact. Cette plateforme regroupe plusieurs modules interconnectés :

- Espace apprenant : accès aux formations, suivi des parcours, bulletins
- Espace formateur : gestion des contenus, suivi des apprenants
- Module carrière : offres d'emploi, candidatures, suivi du membre de la ressource humaine
- Espace utilisateurs : accès de visiter même s'il ne dispose pas encore de compte et peut envoyer des feedbacks, s'inscrire dans la plateforme
- Espace administratif : pilotage global, gestion des utilisateurs, formations, candidatures, paiements

II. Délimitation du projet

La plateforme e-learning TIA INFO est conçue comme un système complet, regroupant plusieurs modules interconnectés : espace apprenant, espace formateur, gestion des offres, suivi des paiements, génération de bulletins, et espace administratif.

Ce mémoire se concentre **exclusivement sur le développement du module administratif** de la plateforme. Ce choix permet d'approfondir les enjeux techniques, UX et organisationnels liés à la gestion interne, tout en s'inscrivant dans une logique modulaire et évolutive propre à TIA INFO.

III. Problématique

De nos jours, la technologie évolue et tout devient numérique ; alors le fondateur de TIA INFO a lancé un projet de plateforme e-learning TIA INFO pour accéder facilement aux services proposés.

La mise en place de TIA INFO, bien que portée par une vision claire et une forte motivation, a été confrontée à plusieurs défis majeurs, à la fois techniques, organisationnels et contextuels :

1. Problèmes techniques

Voici quelques problèmes techniques rencontrés :

- Manque d'infrastructure numérique locale : Difficulté à accéder à des serveurs fiables, à des connexions stables et à des outils professionnels abordables.
- Compatibilité entre Frameworks : Conflits CSS/JS lors de l'intégration de modules (Bootstrap, Tailwind), nécessitant des ajustements complexes pour garantir un rendu cohérent.
- Sécurisation des données : Besoin de mettre en place des systèmes robustes pour l'authentification, la gestion des rôles et la protection des informations sensibles.
- Automatisation limitée : Absence initiale d'outils pour automatiser l'upload.

2. Problèmes organisationnels

- Structuration de l'équipe : Démarrage avec peu de personnel permanent, peu de temps de rencontre entre les techniciens pour voir l'évaluation du projet.
- Gestion des rôles et des formations : Complexité à injecter dynamiquement les rôles et les formations dans les formulaires, tout en gardant une UX fluide.

3. Problèmes contextuels

- Accès limité au numérique pour les bénéficiaires : Beaucoup d'étudiants ciblés n'avaient pas d'ordinateur ou de connexion stable, ce qui compliquait la formation en ligne.
- Faible culture digitale dans certaines zones : Nécessité de sensibiliser et de former les apprenants à l'usage des outils avant même d'aborder les contenus pédagogiques.

IV. Fonctionnalités du module administratif

Le module possède ces fonctionnalités :

- Gestion des utilisateurs
- Gestion des inscriptions
- Gestion des offres de formation
- Gestion des actualités
- Gestion des messages
- Paramètres de l'espace administratif
- Interface UX[1]/UI[2] premium
- Tableau de bord administratif

Ce module a été conçu avec une exigence forte en matière de robustesse, de modularité, de sécurité et de rendu visuel, en intégrant les Framework Bootstrap et Tailwind CSS.

V. Objectifs du module administratif

Concevoir et implémenter un module back-office robuste, intuitif et sécurisé, dédié à la gestion administrative de la plateforme e-learning TIA INFO comme :

- Gérer les utilisateurs (étudiants, formateurs, administrateurs) avec rôles et permissions
- Suivre les inscriptions et les parcours de formation
- Administrer les offres de formation, les sessions et les contenus
- Offrir une interface responsive, modulaire et maintenable
- Faciliter le travail de l'administration
- Recevoir les avis des utilisateurs

[1] Interface UX : c'est la façon dont une personne ressent et vit l'utilisation
[2] Interface UI : c'est ce que l'utilisateur voit et utilise pour communiquer avec le système.

CHAPITRE IV : OUTILS D'ANALYSE ET DE DÉVÉLOPPEMENT

A. LA MÉTHODE MERISE

I. INTRODUCTION

MERISE (Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour le Système d'Entreprise) est une méthode d'analyse, de conception et de gestion de projet intégré, ce qui constitue le principal atout.

II. HISTORIQUE

Issu de l'analyse systématique, la méthode MERISE est le résultat des travaux menés par Hubert TARDIEU dans les années 1970 et qui s'inséraient dans le cadre de réflexion international. Autour notamment du modèle relationnel d'Egar Frank Codd. Elle est devenue un projet opérationnel au début des années 1980 à la demande du Ministère de l'Industrie et a surtout été utilisé en France.

Cette dernière préconise d'analyser séparément données et traitement, à chaque niveau. Nous avons pris soin de vérifier la cohérence entre ces deux analyses avant la validation et le passage au niveau suivant.

Cette méthode d'analyse et de conception propose une démarche articulée simultanément selon 3 axes pour hiérarchiser les préoccupations et les questions auxquelles répondre lors de la conduite d'un projet.

Voici la liste des cycles :

- Cycle de vie : phase de conception, de réalisation, de maintenance puis nouveau cycle de projet ;
- Cycle de décision : des grands choix (étude préalable), la définition du projet (étude détaillée) jusqu'au petite décision des détails de réalisation et de la mise en œuvre du Système d'Information. Chaque étape est documentée et marquée par une prise de décision.
- Cycle d'abstraction : niveau conceptuel, logique/organisationnel et physique/opérationnel. L'objectif du cycle d'abstraction et de prendre d'abord les

grandes décisions pour les principales activités (conceptuel) sans rentrer dans le détail de questions d'ordre organisationnel ou technique.

III. Avantages et limites

1. Avantages

- La méthode s'appuie sur une approche systémique : C'est donc une approche globale.
- Les concepts sont peu nombreux et simples.
- Elle est assez indépendante vis à vis de la technologie.
- Elle est la plus utilisée en France dans les domaines de gestion.
- Elle sert de référence aux enseignements sur les méthodes.

2. Limites

- Elle ne s'occupe pas de l'interface utilisateur.
- Elle ne permet pas réellement une validation rapide de la part des utilisateurs.
- Il est très difficile de valider les traitements par rapport aux données et cela au niveau conceptuel ou organisationnel.

B. OUTILS DE DÉVÉLOPPEMENT

I. Xampp

XAMPP est un acronyme qui signifie **X** (tout système d'exploitation), **A**pache, **M**ySQL, **P**HP et **P**erl. Il s'agit d'un environnement web qui permet de créer des applications fonctionnant sur tous les systèmes d'exploitation (Windows, Linux, MacOS)

Il est souvent utilisé pour tester et déployer des applications localement avant de les mettre sur un serveur de production. Il fournit une interface graphique conviviale qui permet de gérer facilement les différents composants du serveur.

1. Historique

Le projet XAMPP a été développé à l'origine par le groupe Amis Apache comme alternative simple à la création de serveurs web locaux. La première version, lancée en 2002, était destinée aux développeurs souhaitant tester des sites web sans complications. Depuis, Il a beaucoup évolué, intégrant de nouveaux outils et s'adaptant aux changements technologiques. comme le remplacement de MySQL par MariaDB dans les versions récentes.

XAMPP est actuellement fréquemment mis à jour pour intégrer les dernières versions d'Apache, PHP, MariaDB et Perl, ainsi que des outils supplémentaires selon le système d'exploitation.

2. Utilisations de XAMPP

La fonction principale de XAMPP est de faciliter le développement local d'applications et de sites Web. Ceci permet:

- Développer et tester des sites Web dynamiques en PHP ou Perl avant de les publier
- Installez des gestionnaires de contenu locaux tels que WordPress
- Apprendre et pratiquer l'administration de bases de données (MariaDB/MySQL)
- Effectuer des tests de sécurité, de compatibilité ou de performance sans risque pour le site public
- . Expérimentez avec les configurations de serveur et les technologies Web

3. Composants principaux

- Apache: Le serveur Web le plus utilisé sur Internet, chargé de diffuser des pages Web via HTTP ou HTTPS.
- MariaDB/MySQL : Système de gestion de base de données relationnelle. XAMPP a intégré MariaDB comme alternative gratuite et avancée à MySQL.
- PHP: Langage de programmation côté serveur orienté vers le développement web dynamique. Il permet de créer des applications, des blogs, des boutiques en ligne et tous types de sites web.
- Perle : Langage hautes performances pour les scripts, l'administration système et les tâches Web spécifiques.
- phpMyAdmin: Interface graphique pour gérer facilement les bases de données MariaDB/MySQL.
- Serveur FTP FileZilla : Client/serveur FTP pour transférer des fichiers entre votre PC et d'autres appareils.
- Mercury Mail Server, Tomcat, Webalizer et plus : Outils supplémentaires, notamment dans les versions complètes pour les utilisateurs avancés.

4. Avantages d’utilisation de XAMPP

Même s’il existait des nombreux outils pour l’hébergement local, XAMPP est l’un des plus apprécié par sa simplicités polyvalence et sa puissance. La liste ci-dessous les représentes :

- Installation rapide et facile : Un seul fichier est téléchargé et l'assistant vous guide à chaque étape, même pour les utilisateurs sans connaissances techniques avancées.
- Compatible avec Windows, Linux et MacOS : Peu importe votre système d'exploitation principal.
- Entièrement gratuit et open source : Pas de licences, pas de frais cachés.
- Configuration souple : Permet d'activer ou de désactiver des modules, de gérer les ports, de modifier les chemins de projet, etc.
- Panneau de contrôle intuitif : Depuis le panneau de configuration XAMPP, vous pouvez démarrer, arrêter et gérer différents services en un seul clic.
- Communauté et documentation étendues : Il dispose de forums d'assistance, de tutoriels et de mises à jour constantes.
- Comprend des outils supplémentaires : Tels que phpMyAdmin (gestion de base de données graphique).

Figure 4- Logo Xampp

Source : Xampp.com

II. VISUAL STUDIO CODE

1. Historique

Visual Studio Code a été annoncé le 29 avril 2015 par Microsoft lors de la conférence Build 2015. Une version préliminaire a été publiée peu de temps après.

Le 18 novembre 2015, Visual Studio Code a été publié sous la licence MIT et son code source publié sur GitHub. Le support d'extensions a également été annoncé.

Le 14 avril 2016, Visual Studio Code est sorti de phase bêta et a été publié sur le Web.

2. Présentation

Visual Studio Code est présenté lors de la conférence comme un éditeur de code multiplateforme, open source et gratuit, supportant une dizaine de langages.

Il est basé sur Electron, une structure utilisée pour déployer des applications Node.js pour le bureau exécuté sur le moteur Blink. Bien qu'il utilise le Framework Electron, le logiciel n'utilise pas Atom mais utilise le même composant éditeur (nommé Monaco) utilisé dans Azure DevOps (anciennement appelé Visual Studio Online et Visual Studio Team Services).

3. Avantages de Visual Studio Code

Voici les avantages de Visual Studio Code :

- Gratuit et Open Source
- Multiplateforme (Windows, Linux, MacOs)
- Interface moderne et personnalisable
- Mise à jour régulière par Microsoft

4. Limites de Visual Studio Code

La liste des limites de visual Studio Code sont :

- Consommation de ressources plus élevée que les autres éditeurs
- Dépendance a internet pour installer et mettre à jour les extensions
- Nécessite des extensions pour certaines fonctionnalités

III. Win ’Design

Win’ Design est un logiciel qui sert à dessiner les différents modèles du MERISE. Elle permet de cartographier les différents composants des systèmes d’informations et d’élaborer les cartographies (métier, organisationnelle, fonctionnelle, applicative et technique). La version V24.5 est la version stable de Win’Design et recente sorti en 2025.

1. Avantage de Win ‘Design

Exemple d’avantage :

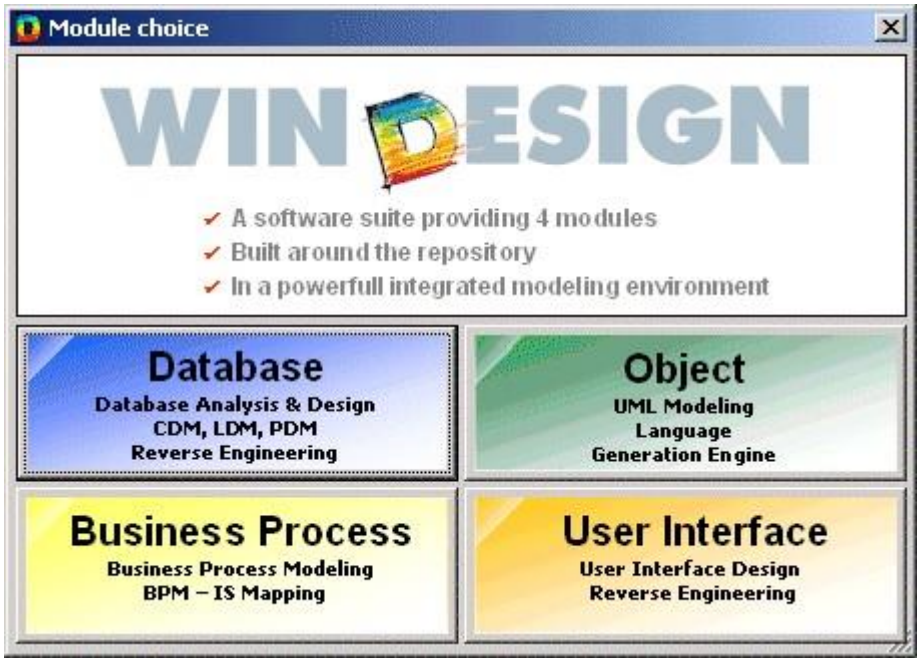
- Solution intégrée autour d’un référentiel unique, pour la modélisation d’architecture d’entreprise.
- Automatisation graphique : génération automatique des cartographies

2. Limites de Win ‘Design

Win ’Design a comme limites :

- Pas fait pour les débutants
- Fonctionnalités limitées

Figure 5- Point d'entrée Win 'Design



Source : Investigation personnel

C. LANGAGES DE DÉVÉLOPPEMENT

I. PHP

1. Définition

Le PHP est un langage informatique ou un langage de script utilisé principalement pour la conception de sites web dynamique. Ce langage est souvent associé au serveur de base de données MySQL et au serveur Apache. Possibilité d'intégrer un script avec du code HTML dans le même fichier (extension. PHP, .php3, .phtml). Elle est déclarée par la balise < ? php …?>

Il signifiait à l'origine Personal Home Page, mais aujourd'hui le signifie Php Hypertext Preprocessor.

2. Avantage de l'usage de PHP

Voici quelques avantages :

- Large communauté et documentation abondante
- Intégration facile avec HTML et CSS

- Performance correcte

3. Inconvénients de l'usage de PHP

Les inconvénients sont :

- Moins performant que certains concurrents
- Sécurité parfois négligée

II. HTML

1. Présentation

HTML (HyperText Markup Language) : il a fait son apparition dès 1991 lors du lancement du Web. Son rôle est de gérer et organiser le contenu. C'est donc en HTML que nous écrivons ce qui doit être affiché sur la page : du texte, des liens, des images… Nous pouvons dire par exemple : « Ceci est mon titre, ceci est mon menu, voici le texte principal de la page, voici une image à afficher, etc. ».

2. Historique des versions

- **HTML 1** : en 1991.
- **HTML 2** : la deuxième version du HTML apparaît en 1994 et prend fin en 1996 avec l'apparition du HTML 3.0.
- **HTML 3** : apparue en 1996
- **HTML 4** : en 1998
- **HTML 5** : c'est la dernière version. Encore assez peu répandue, elle fait beaucoup parler d'elle car elle apporte de nombreuses améliorations comme la possibilité d'inclure facilement des vidéos, un meilleur agencement du contenu, de nouvelles fonctionnalités pour les formulaires, etc. C'est cette version que nous allons découvrir ensemble.

3. Avantages d'utilisation

Les avantages sont :

- Langage universel : compatible avec tous les navigateurs web (Chrome, Firefox, Edge, …)
- Facile à apprendre : structure simple avec des balises intuitives
- Léger et rapide : les fichiers HTML occupe peu d'espace et se chargent rapidement

- Intégration facile : permet d'incorporer des images, vidéos, sons et autres éléments multimédias.
- Compatibilité multiplateforme : fonctionne sur ordinateurs, tablettes et smartphones.

4. Inconvénients du HTML

Les inconvénients sont :

- Pas de traitement de données : ne peut pas gérer ou manipuler directement des bases de données.
- Mise en forme limitée : le style et la présentation nécessitent l'utilisation de CSS.
- Pas de logique conditionnelle : impossible d'exécuter des calculs ou de la logique complexe.
- Dépendances a d'autres technologies : pour des sites dynamiques, il faut le combiner avec PHP, JavaScript, …

III. CSS

CSS (*Cascading Style Sheets*, aussi appelées *Feuilles de style*) : le rôle du CSS est de gérer l'apparence de la page web (agencement, positionnement, décoration, couleurs, taille du texte…). Ce langage est venu compléter le HTML en 1996.

- **CSS 1** : dès 1996, on dispose de la première version du CSS. Elle pose les bases de ce langage qui permet de présenter sa page web, comme les couleurs, les marges, les polices de caractères, etc.
- **CSS 2** : apparue en 1999 puis complétée par CSS 2.1, cette nouvelle version de CSS rajoute de nombreuses options. On peut désormais utiliser des techniques de positionnement très précises, qui nous permettent d'afficher des éléments où on le souhaite sur la page.
- **CSS 3** : c'est la dernière version, qui apporte des fonctionnalités particulièrement attendues comme les bordures arrondies, les dégradés, les ombres, etc.

IV. Framework Tailwind CSS

Tailwind Css est un Framework CSS utilitaire-first pour créer des interfaces rapidement et de manière cohérente. Le framework a été créé par Adam Wathan, en Aout 2017.Elle permet de construire des interfaces utilisateur directement dans les classes HTML,

plutôt que via des feuilles de styles générales. Chaque classe correspond à une seule règle de style (par exemple, marge, couleur, typographie, affichage), ce qui facilite la composition d'UI sans réécrire du CSS perso.

Pour inclure Tailwind Css dans HTML 5, il faut utiliser ce script dans la balise `<head>` : `<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>`

1. Historique des versions

- Tailwind CSS 1.x : en mai 2019, c'est introduction des classes utilitaires de base, PostCSS, et la structure de configuration initiale.
- Tailwind CSS 2.x : novembre 2020-2022, palette étendu, better performance, meilleure compatibilité avec les frameworks modernes.
- Tailwind CSS 3.x : décembre 2022-2023, amélioration et optimisation de la performance.

2. Avantages

Les avantages sont :

- Rapidité de développement : permet de créer des interfaces rapidement grâce aux classes utilitaires prêt à l'emploi.
- Pas de nommage complexe : inutile de réfléchir a des noms de classes CSS, tout se fait directement avec les utilitaires.
- Responsive intégré : gère facilement le design adaptif avec des préfixes.

3. Limites de Tailwind CSS

Il y a quand même ces limites :

- Courbe d'apprentissage : nécessite un temps d'adaptation pour comprendre la logique des classes utilitaires.
- Pas adapté à tous les projets : pour des petits projets, il peut être plus lourd et inutile par rapport à du CSS classique.

4. Composants principaux

Voici quelques composants principaux :

- Utilitaires de typographie et mise en forme de base : espacement et positionnement, taille de police, couleur et arrière-plan, etc…
- Layout et grille : alignement vertical ou horizontal dans les conteneurs, largeur, grille

- Couleur et thèmes : couleurs personnalisées, palettes des couleurs par défaut
- Composants UI de base : design responsive, bouton, carte avec des styles professionnels

Figure 6- Logo du Tailwind CSS

Source : Investigation personnel

V. Framework Bootstrap

1. Historique

Le Framework a été créé en 2011 par Mark Otto et Jacob Thornton. Leur but c'est d'unifier les styles et composants des applications internes de Twitter pour simplifier et accélérer le développement. La première version publique a été publié en 2011 sous le nom Twitter Bootstrap. On peut inclure bootstrap dans une page en utilisant : le lien dans la balise link, https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css ou télécharger bootstrap dans le site : https://getbootstrap.com.

2. Avantages de Bootstrap

Les avantages comme :

- Rapidité de développement : fournit une base prête à l'emploi pour créer des sites web responsive,
- Compatibilité multi-navigateurs : fonctionne correctement sur tous les navigateurs
- Responsive design intégré : système de grille flexible et adaptif
- Grande communauté : nombreux thèmes, extensions et documentation abondante

3. Inconvénients de Bootstrap

Les inconvénients comme :

- Uniformité visuelle : les sites utilisant Bootstrap peuvent se ressembler si les styles ne sont pas personnalisés

- Surcharge de classes HTML : le code HTML de peut devenir moins lisible avec beaucoup de classes

Figure 7- Logo Bootstrap

Source : Investigation personnel

VI. JavaScript

JavaScript, créé par Netscape en 1995 est un langage de programmation de script principalement employé dans les pages web interactives. JavaScript est un langage de script, orienté objet, principalement utilisé comme le langage de script web. Mais il peut aussi être utilisé sur de nombreux environnements extérieurs aux navigateurs tel que node.js. JavaScript permet de rendre dynamique un site internet développé en HTML.

La syntaxe du langage JavaScript s'appuie sur le modèle de Java et C.

La balise `<script>` est utilisée pour intégrer ou référencer JavaScript dans un document HTML. Il existe deux méthodes pour insérer le code JavaScript dans une page HTML :

- L'intégrer directement dans la page HTML
- Le placer dans un fichier de script externe.

Remarque : les éléments de script doivent être placés en bas de la page, avant la balise de fermeture du body.

VII. JQuery

JQuery n'est pas un langage, mais une bibliothèque JavaScript ! C'est à dire que nous avons tout un tas de code qui vous mâche le travail pour que nous puissions développer plus rapidement ce que nous souhaitons.

C'est ici qu'interviennent les bibliothèques JavaScript. Une bibliothèque JS est composée d'un ou plusieurs fichiers .js (est donc écrite dans le langage JavaScript), et rassemble **une multitude de fonctions** qui permettent de synthétiser certaines tâches répétitives.

La plupart des bibliothèques JS simplifient la manipulation du DOM, et abordent principalement **le JavaScript en tant que langage de programmation de pages web**.

Elles se différencient les unes des autres par leurs syntaxes, leurs fonctionnalités, leurs communautés, etc...

Une bibliothèque JS **a besoin que le JavaScript fonctionne** pour fonctionner.

Si le navigateur ne supporte pas le JS ou s'il n'est pas activé, la bibliothèque ne pourra pas marcher.

VIII. Chart.js

Chart.js aussi c'est une bibliothèque légère pour la visualisation de données en JavaScript. Elle est open source qui permet de créer des graphiques interactifs dans des pages web en s'appuyant sur l'élément HTML5 Canvas. Pour l'inclusion on utilise cdn: `<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>`

1. Avantages clés pour le développement de Chart.js

Ses avantages sont :

- Implémentation purement en JavaScript sans dépendances lourdes.
- Graphiques réactifs et adaptatifs à la taille du conteneur.
- Configuration flexible et extensible via les options et les plugins.
- Supporte les graphiques courants et s'adapte à l'écran.

2. Composants principaux de Chart.js

Ses composants sont :

- Graphique (chart type): type de graphique.
- Données (data):
  - Labels: étiquettes des points ou catégories.
  - Datasets: un ou plusieurs ensembles de données, avec ses propriétés
- Options : configuration globale et par graphique (responsive, animation, etc.).
- Plugins: mécanisme pour étendre les fonctionnalités (insertion de légende, zoom, etc.).

- Canvas: Chart.js est dessiné sur un élément `<canvas>`, ce qui permet des rendus graphiques efficaces et interactifs.

IX. Font Awesome

Font Awesome est une bibliothèque d'icônes et de police de caractères populaire qui propose des icônes vectorielles. Elle a été créée par Dave Gandy en 21 Aout 2012.Son but c'est de fournir des icônes faciles à intégrer dans le code sans avoir besoin d'images externes.

Au fil des années, Font Awesome est devenu une des bibliothèques d'icônes les plus utilisés, offrant des milliers d'icônes gratuit Il existe plusieurs versions jusqu'au version 7 en 2025.

1. Avantage de Font Awesome

Il existe des avantages comme :

- Large collection d'icônes : plus de 2000 en version gratuite et plus de 16000 en version pro
- Tailles adaptables sans perte de qualité
- Facile à intégrer dans n'importe quelle page HTML, PHP ou Framework
- Personnalisation simple via CSS : taille, couleur, rotation
- Compatibilité multiplateforme : navigateurs, mobile et applications

2. Limites de Font Awesome

Les limites sont :

- Version gratuite limitée : beaucoup d'icônes uniquement disponibles en version pro
- Dépendance d'une connexion internet en cas d'inclusion via CDN :si non connecté à internet les icones ne s'affichent pas

3. Intégration de Font Awesome dans HTML ou PHP

Utilisation du CDN avec la balise link : `<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.2.0/css/all.css"></link>`

X. Langage SQL

1. Présentation

SQL ou Structured Query Language est un langage informatique normalisé servant à effectuer des opérations sur des bases relationnelles. La partie langage de manipulation de données de SQL permet de rechercher, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des données dans les bases de données relationnelles.

Créé en 1974, normalisé depuis 1986, le langage SQL est reconnu par la grande majorité des SGBDR[3] du marché.

2. Syntaxe générale

Les instructions SQL s'écrivent d'une manière qui ressemble à celle des phrases ordinaires en anglais. Cette ressemblance voulue vise à faciliter l'apprentissage. Ce dernier est un langage déclaratif, c'est-à-dire qu'il permet de décrire le résultat escompté, sans décrire la manière de l'obtenir.

Les instructions de manipulation du contenu de de la BD[4] commencent par les mots-clés : SELECT, UPDATE, INSERT ou DELETE qui correspondent respectivement aux opérations de recherche de contenu, modification, ajout et suppression. Divers mots-clés tels que FROM, JOIN et GROUP permettent d'indiquer les opérations à effectuer en vue d'obtenir le contenu à manipuler.

Ce langage nous est utile pour manipuler notre BD. La majorité des traitements effectués par le logiciel est basée sur des requêtes SQL.

[3] SGBDR : Systèmes de Gestion de Base de données Relationnelles
[4] BD : Base de Données

CHAPITRE V : ANALYSE ET CONCEPTION

Dans ce chapitre, nous aborderons en détail la phase d'analyse et de conception de notre projet informatique en utilisant la méthode MERISE. Cette méthode, largement éprouvée et reconnue dans le domaine du génie logiciel, nous a permis de structurer notre démarche de développement et de garantir la qualité, la cohérence et la pérennité de notre système d'information. Nous nous concentrerons sur les différentes étapes de la méthode MERISE que nous avons suivies tout au long de notre projet. Nous commencerons par présenter brièvement les principes fondamentaux de la méthode, puis nous détaillerons chacune de ses phases en mettant l'accent sur les concepts utilisés pour arriver à une conception robuste et efficace.

I. Construction du dictionnaire de données

Entité	Nom	Désignation	Type	Taille	Remarque
Actualité	ID_actualite	Identifiant de l'actualité	N	8	Clé primaire
	ID_admin	Identifiant de l'administrateur	N	8	Clé étrangère
	Contenu_actualite	Contenu de l'actualité	TXT	1000	
	Image_actualite	Image de l'actualité	AV	100	
	Date_actualite	Date de l'actualité	D		
	Titre_actualite	Titre de l'actualité	AV	100	
Admin	ID_admin	Identifiant de l'administrateur	N	8	Clé Primaire
	Nom_admin	Nom de l'administrateur	AV	100	
Admin	Prenoms_admin	Prénoms de l'administrateur	AV	100	

	Mot_de_passe_admin	Mot de passe de l'administrateur	AV	100	
Annonce	ID_annonce	Identifiant de l'annonce	N	8	Clé primaire
	ID_admin	Identifiant de l'administrateur	N	8	Clé étrangère
	Titre_annonce	Titre de l'annonce	AV	100	
	Contenu_annonce	Contenu de l'annonce	TXT	1000	
Apprenant	ID_apprenant	Identifiant de l'apprenant	N	8	Clé primaire
	ID_inscription	Identifiant de l'inscription	N	8	Clé étrangère
	ID_admin	Identifiant de l'administrateur	N	8	Clé étrangère
	Nom_apprenant	Nom de l'apprenant	AV	100	
	Email_apprenant	Email de l'apprenant	AV	100	
	Mot_de_passe_apprenant	Mot de passe de l'apprenant	AV	100	
Contact	ID_contact	Identifiant du contact	N	8	Clé primaire
	ID_admin	Identifiant de l'administrateur	N	8	Clé étrangère
	Nom_contact	Nom du contact	AV	100	
Contact	Message	Message du contact	TXT	1000	
	Sujet	Sujet du contact	AV	100	

Cours	ID_cours	Identifiant du cours	N	8	Clé primaire
	ID_formateur	Identifiant du formateur	N	8	Cl é étrangère
	Nom_cours	Nom du cours	AV	100	
	Pdf_url	Fichier PDF du cours	AV	100	
	Description_cours	Description du cours	AV	100	
	Date_creation	Date de création du cours	D		
	Date_modification	Date de modification du cours	D		
	Icone	Icone du cours	AV	100	
	Video_url	Vidéo du cours	AV	100	
Formateur	ID_formateur	Identifiant du formateur	N	8	Clé primaire
	ID_admin	Identifiant de l'administrateur	N	8	Clé étrangère
	ID_inscription	Identifiant de l'inscription	N	8	Clé étrangère
	Nom_formateur	Nom du formateur	AV	100	
	Prenoms_formateur	Prénom du formateur	AV	100	
Formateur	Email_formateur	Email du formateur	AV	100	
	Mot_de_passe_formateur	Mot de passe du formateur	AV	100	

Formation	ID_formation	Identifiant de la formation	N	8	Clé primaire
	ID_formateur	Identifiant du formateur	N	8	Clé étrangère
	Titre_formation	Titre de la formation	AV	100	
	Duree_formation	Durée de la formation	N	8	
	Tarif_formation	Tarif de la formation	DEC	10,2	
	Contenu_formation	Contenu de la formation	TXT	1000	
	Objectifs_formation	Objectif de la formation	TXT	1000	
	Debouches_formation	Débouchés de la formation	TXT	1000	
	Image_formation	Images de la formation	AV	100	
Inscription	ID_incription	Identifiant de l'inscription	N	8	Clé primaire
	ID_formation	Identifiant de l'inscription	N	8	Clé étrangère
	Nom_inscription	Nom d'utilisateur	AV	100	
	Email_inscription	Email du compte	AV	100	
	Mot_de_passe	Mot de passe du compte	AV	100	
Inscription	Type_utilisateur	Type de l'utilisateur	AV	100	
	Statut	Statut de l'inscription	AV	100	

	Date_demande	Date d'inscription	D		
Offres	ID_offre	Identifiant de l'offre	N	8	Clé primaire
	ID_recruteur	Identifiant du recruteur	N	8	Clé étrangère
	Type_offre	Type de l'offre	AV	100	
	Titre_offre	Titre de l'offre	AV	100	
	Description	Description de l'offre	TXT	1000	
	Domaine	Domaine de l'offre	AV	100	
	Profil	Profil recherché	TXT	1000	
	Duree	Durée de l'offre	N	8	
	Date_limite	Date de limite	D		
	Statut	Statut de l'offre	AV	100	
	Image_offre	Image de l'offre	AV	100	
	Contrat	Contrat de l'offre	AV	100	
	Salaire	Salaire proposée	DEC	10.2	

Tableau 1-Dictionnaire de données du projet

II. Règle de gestion

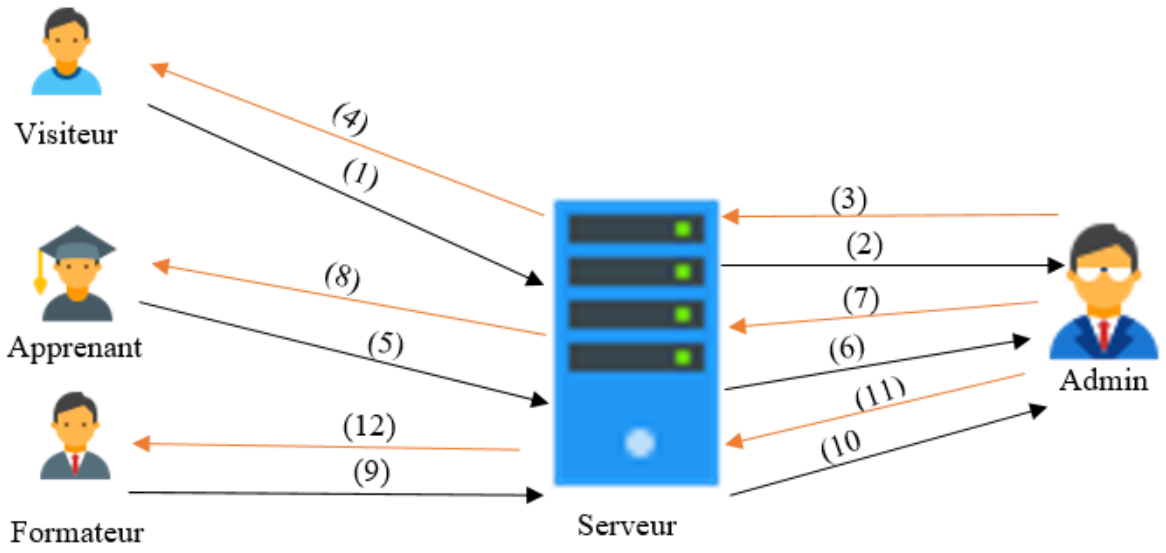
Après avoir compris le fonctionnement, nous avons établi les règles de gestion qui vont régir le système. Ces règles garantissent la cohérence et l'intégrité des données, ainsi que le bon fonctionnement du système. Voici quelques exemples de règles de gestion pour notre projet :

- Un contact est obligatoirement géré par un admin
- Un admin peut gérer aucun ou plusieurs contacts
- Chaque inscription appartient obligatoirement à un seul apprenant

- Un apprenant peut avoir une ou plusieurs inscriptions
- Chaque inscription est obligatoirement reliée à un seul formateur
- Un formateur peut avoir plusieurs inscription
- Une inscription peut concerner rien ou plusieurs formation
- Une formation peut être concerner rien ou plusieurs inscriptions
- Une formation peut être n'encadrer par aucun ou plusieurs formateurs
- Chaque formateur encadre au moins une formation
- Chaque cours appartient obligatoirement à une seule formation
- Une formation peut contenir un ou plusieurs cours
- Une actualité est publiée par un seul admin
- Un admin peut publier aucun ou plusieurs actualités
- Une annonce est diffusée par un seul admin
- Un admin peut diffuser aucun ou plusieurs annonces
- Un admin peut poster aucune ou plusieurs offres
- Une offre peut être poster que par un seul admin

Ces règles de gestion définissent les contraintes et les logiques métiers qui doivent être respectées lors de la manipulation des données dans le système.

Figure 8- MCC du projet



Source : Investigation personnel

III. Modèle Conceptuel de Communication (MCC)

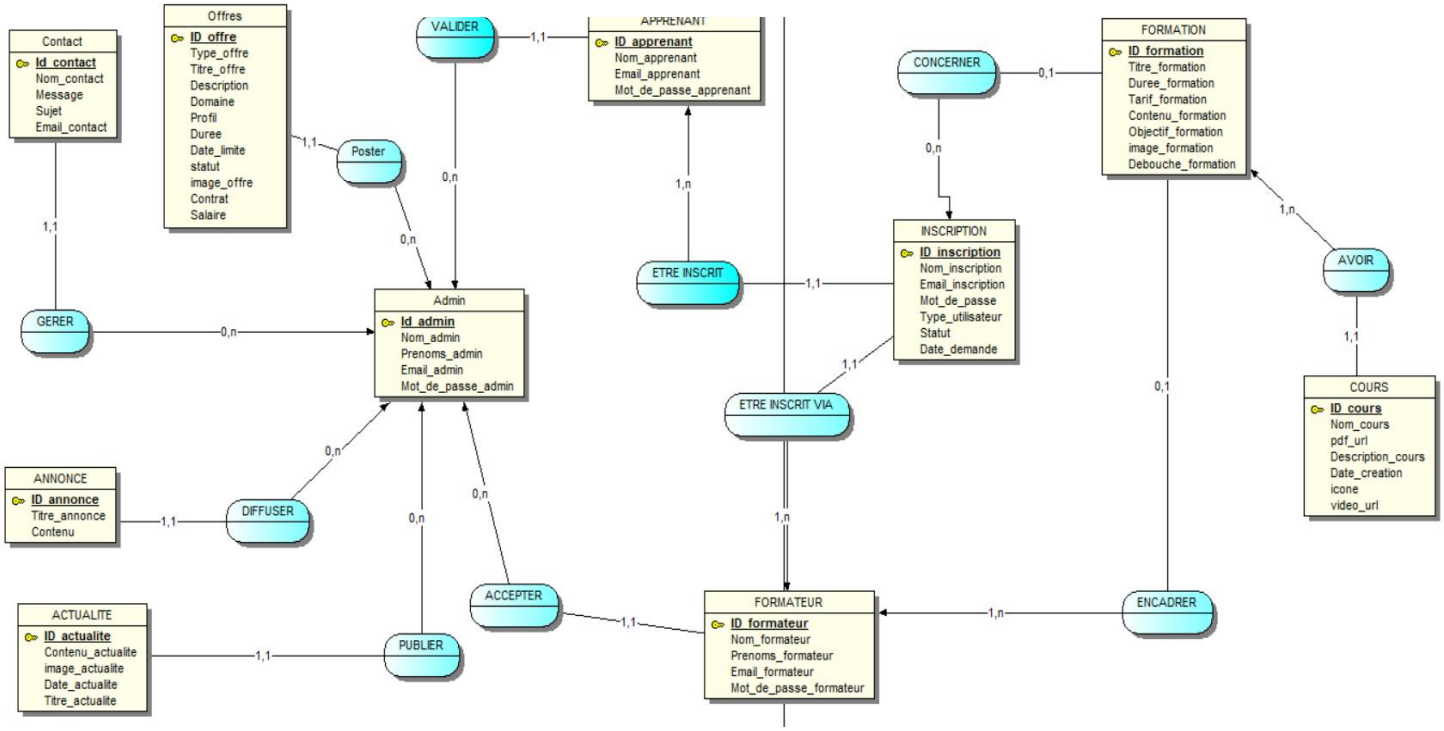
Voici l'explication du figure ci-dessus :

1) Dépôt de message de contact
2) Notification d'un nouveau contact reçu
3) Traitement du message envoyé par le contact
4) Réponse du message
5) Demande d'inscription
6) Transmission de la demande d'inscription
7) Validation ou refus de l'inscription
8) Réponse sur l'état d'inscription
9) Inscription ou ajout des supports de cours
10) Transmission de la demande d'inscription
11) Validation ou refus de l'inscription
12) Réponse sur l'état d'inscription

IV. Méthode Conceptuel de Données (MCD)

À partir des entités identifiées, des règles de gestion établies, et du dictionnaire de données, il est maintenant temps pour nous de concevoir le Modèle Conceptuel de Données (MCD) sous la forme d'un schéma entité-association. Le MCD offre une vue abstraite des entités, de leurs attributs, et des relations entre elles. Voici donc le MCD de notre projet :

Figure 9- MCD du projet

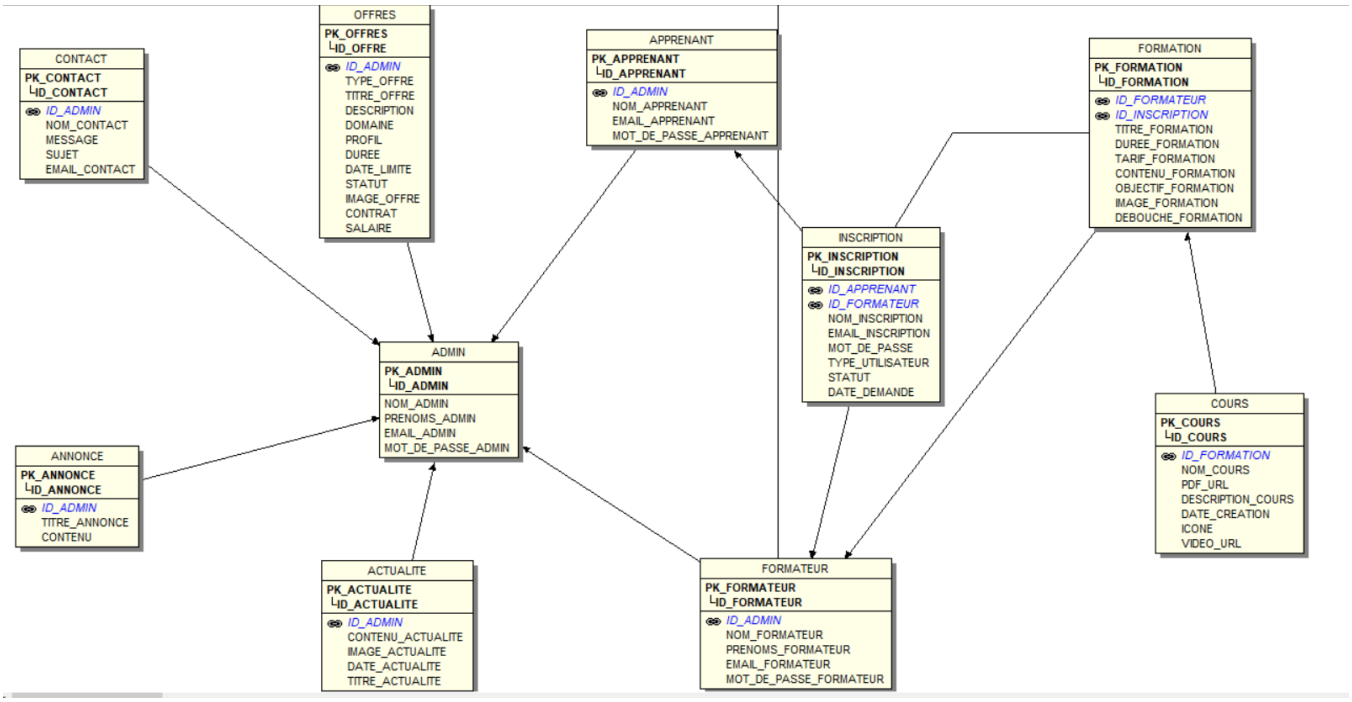


Source : Investigation personnel

V. Modèle Logique de Données (MLD)

Après avoir vu la conception du MCD, le MLD de la base de données est présenté graphiquement ci-dessous :

Figure 10- MLD du projet



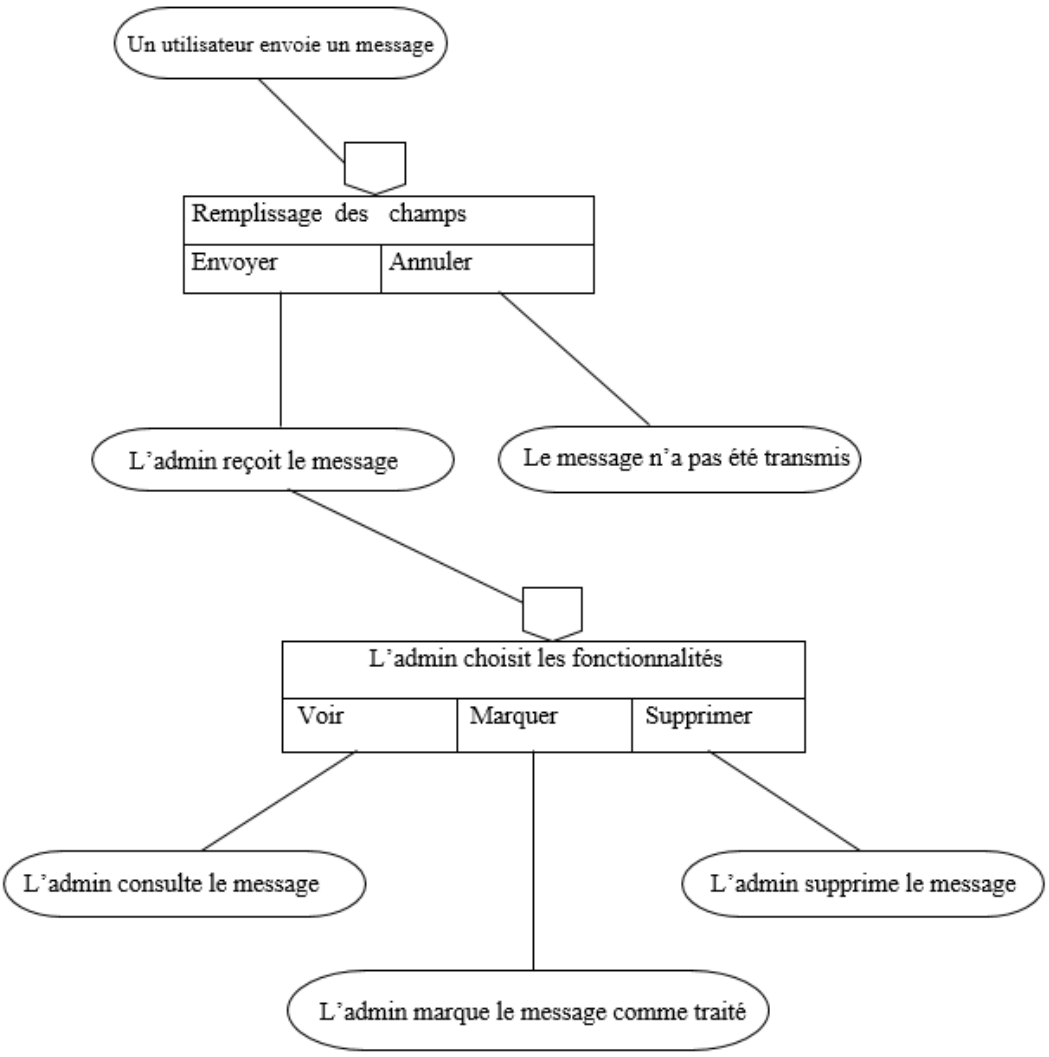
Source : Investigation personnel

VI. Modèle Conceptuel de Traitements(MCT)

1. MCT de gestions des messages

Dans cette modèle, on constate les traitements attendus pour la gestion des messages :

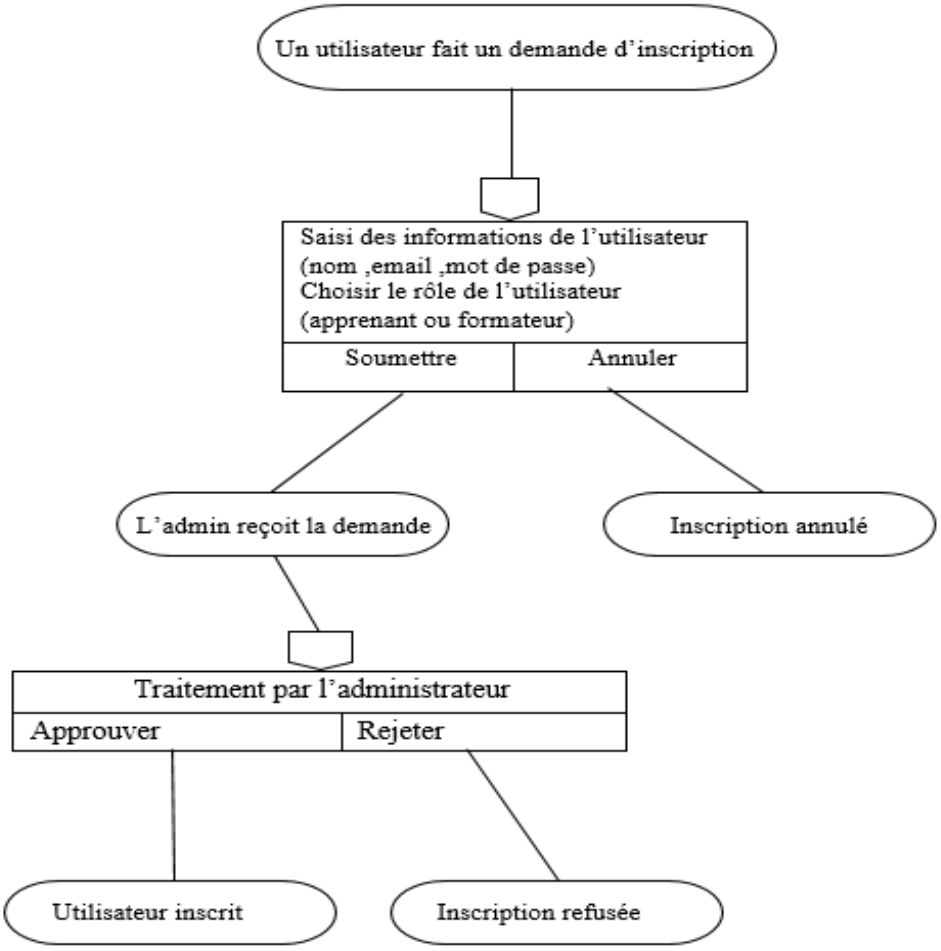
Figure 11- MCT de gestion des messages



Source : Investigation personnel

2. MCT de gestion des inscriptions

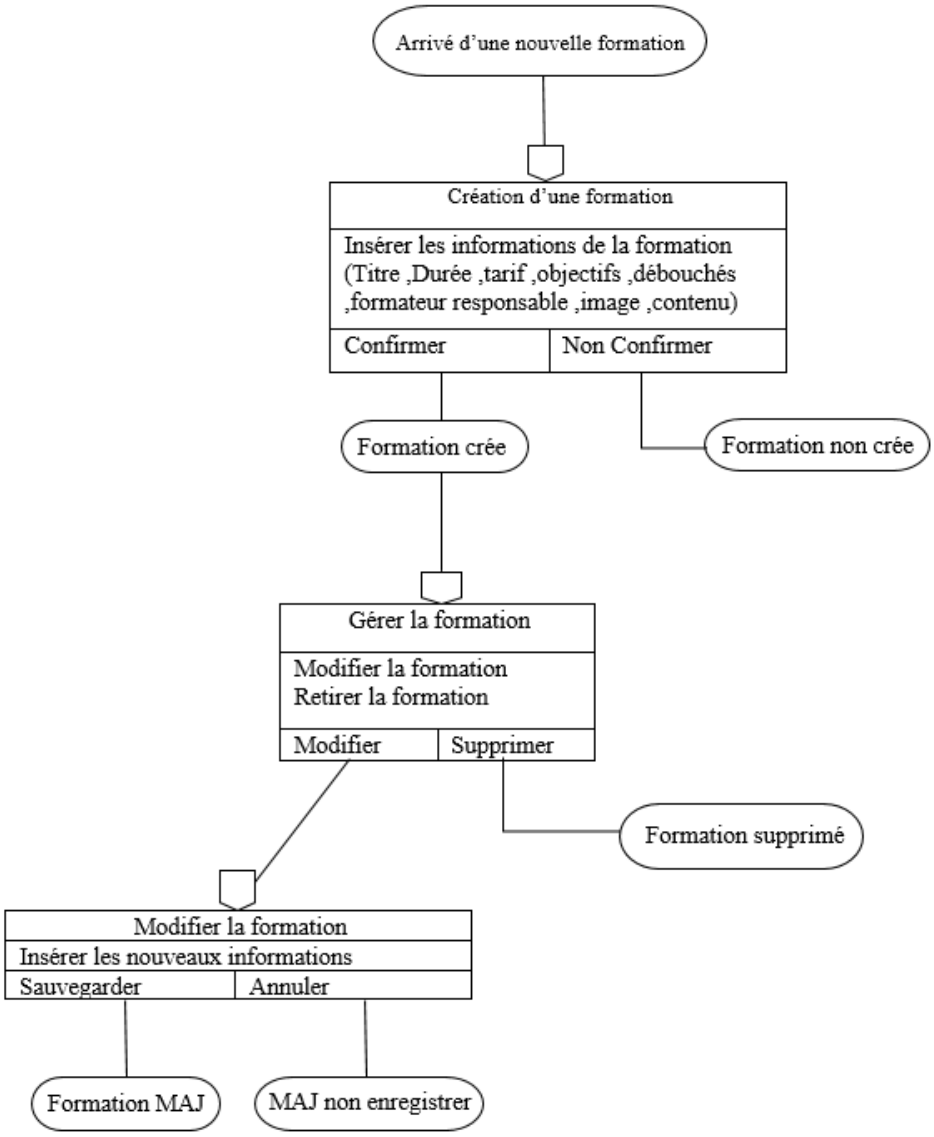
Figure 12- MCT de gestion des inscriptions



Source : Investigation personnel

3. MCT de gestion de formation

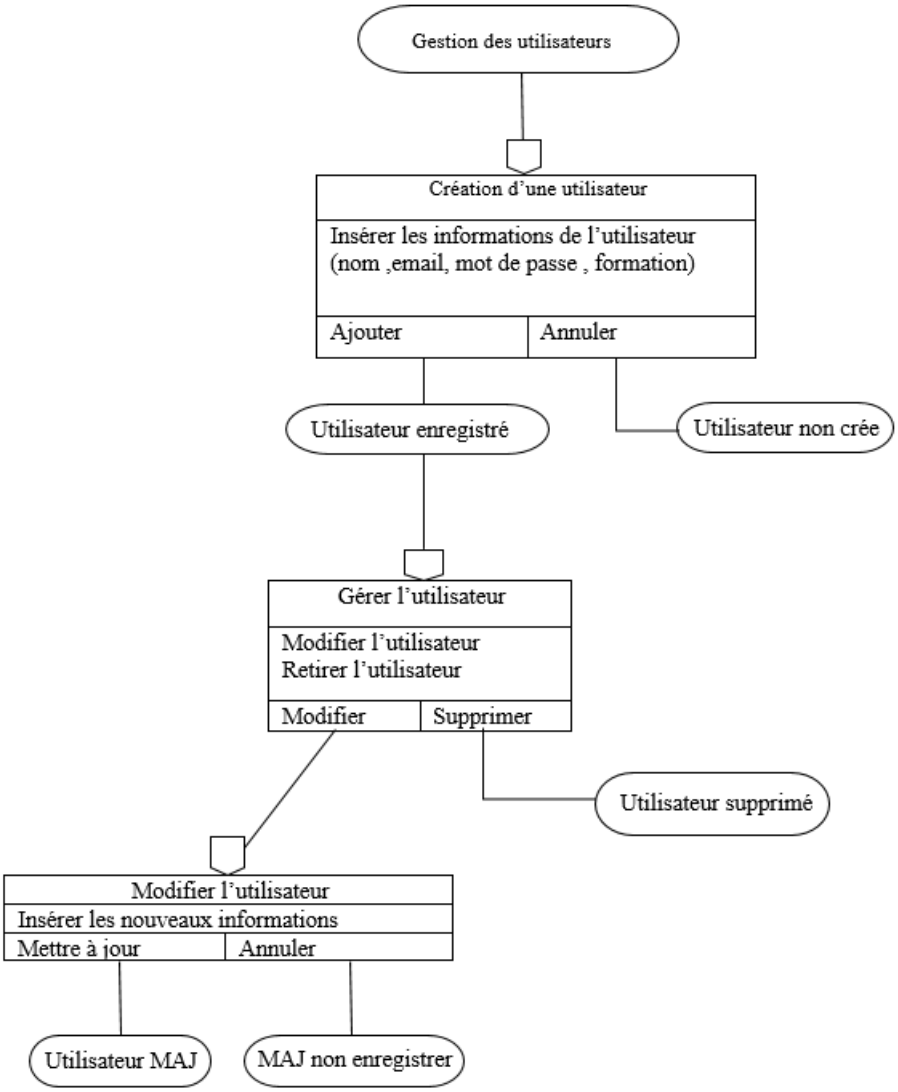
Figure 13- MCT de gestion des formations



Source : investigation personnelle

4. MCT de gestion d'utilisateur

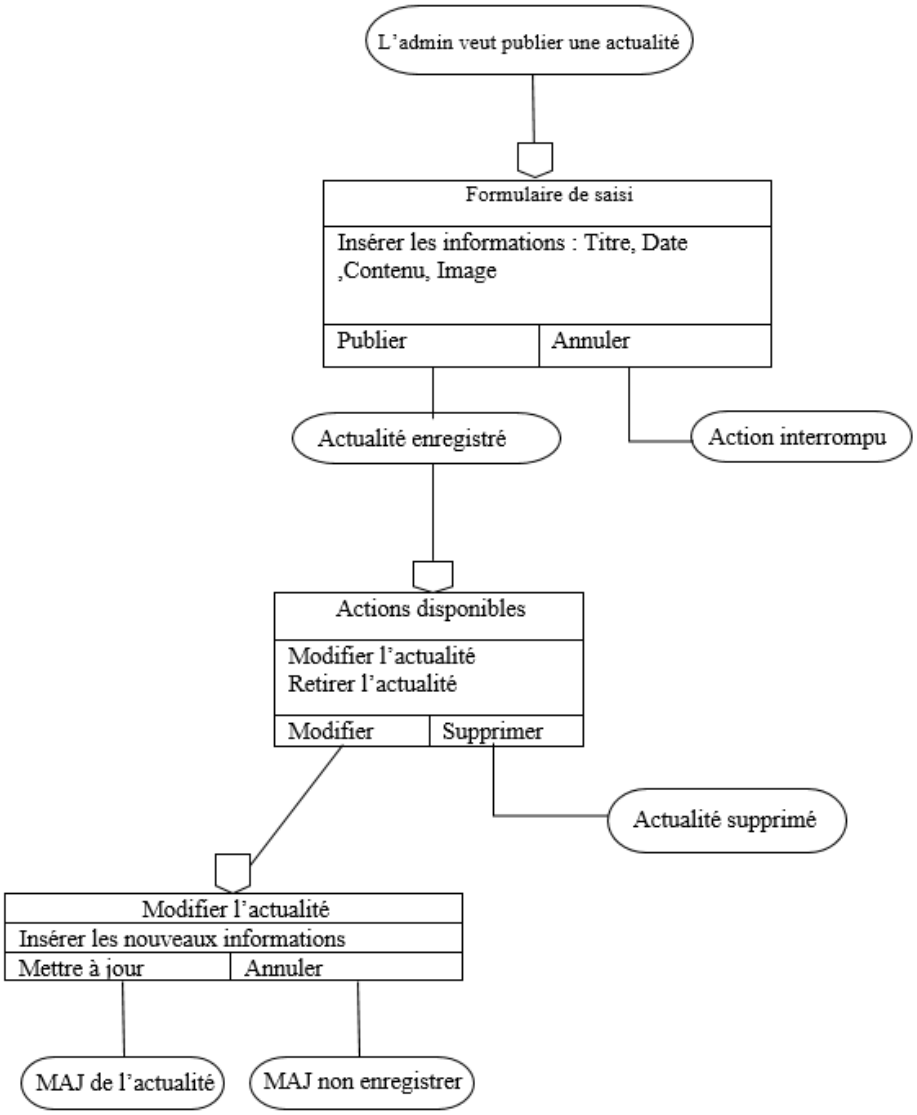
Figure 14- MCT de gestion d'utilisateur



Source : Investigation personnel

5. MCT de gestion des actualités

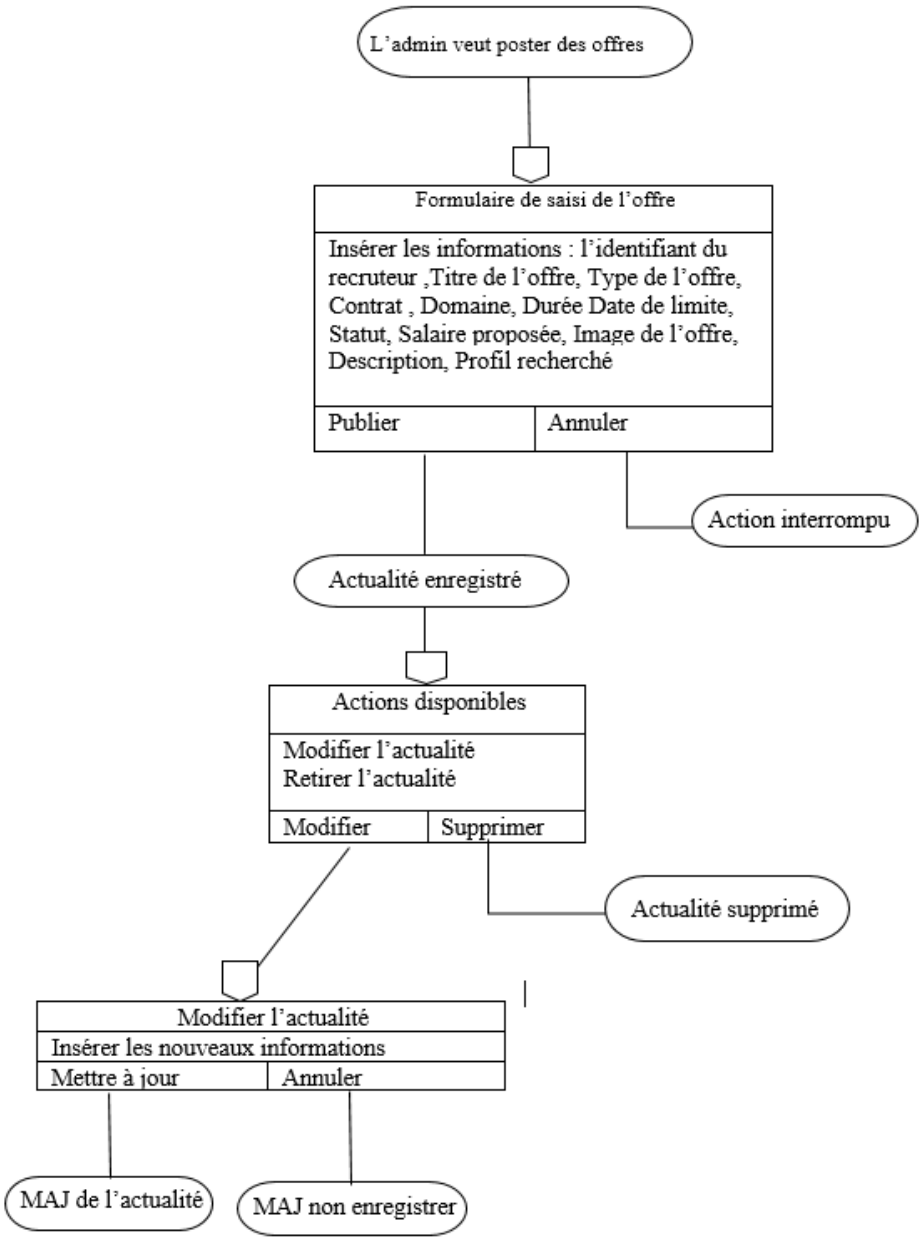
Figure 15- MCT de gestion d'actualité



Source : Investigation personnel

6. MCT de gestion de l'offre

Figure 16- MCT de gestion d'offre



Source : Investigation personnel

VII. MODÈLE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT

Acteur	Objet	Traitement	Temporalité	Mode de réalisation	Résultat attendu
Administrateur	Utilisateur	Ajouter un compte	Selon besoin	Manuel	Nouvel utilisateur enregistré
Administrateur	Utilisateur	Modifier un compte	Selon besoin	Manuel	Informations mises à jours
Administrateur	Utilisateur	Supprimer un compte	Selon besoin	Manuel	Suppression sécurisée du compte
Administrateur	Formation	Créer une formation	Selon calendrier	Manuel	Nouvelle offre de formation créée
Administrateur	Formation	Mettre à jour une formation	Selon besoin	Manuel	Détails de formation actualisés
Administrateur	Formation	Supprimer une formation	Selon besoin	Manuel	Formation retirée
Administrateur	Actualité	Publier une actualité	Régulier	Manuel	Information disponible aux usagers
Administrateur	Actualité	Modifier une actualité	Régulier	Manuel	Actualité mise à jour
Administrateur	Actualité	Supprimer une actualité	Régulier	Manuel	Information retirée
Administrateur	Offre	Publier une offre	Régulier	Manuel	Nouvelle opportunité affichée
Administrateur	Offre	Modifier une offre	Régulier	Manuel	Offre mise à jour
Administrateur	Offre	Supprimer une offre	Régulier	Manuel	Offre retirée
Administrateur	Message	Lire un message reçu	Permanent	Manuel	Message consulté
Administrateur	Message	Supprimer un message	Permanent	Manuel	Message effacé

(Suite Tableau 2)

Apprenant	Inscription	S'inscrire à une formation	Selon besoin	Manuel	Participation validée
Apprenant	Inscription	Annuler une inscription	Selon besoin	Manuel	Retrait confirmé
Apprenant	Message	Envoyer un message	Selon besoin	Manuel	Message transmis à l'admin
Formateur	Formation	Consulter une formation	Selon calendrier	Manuel	Accès au contenu pédagogique
Formateur	Formation	Animer une formation	Selon calendrier	Manuel	Session de formation effectuée
Formateur	Cours	Ajouter un cours	Selon calendrier	Manuel	Nouveau cours ajouté
Formateur	Cours	Ajouter un quiz	Selon besoin	Manuel	Nouveau quiz inséré

Tableau 2-MOT du projet

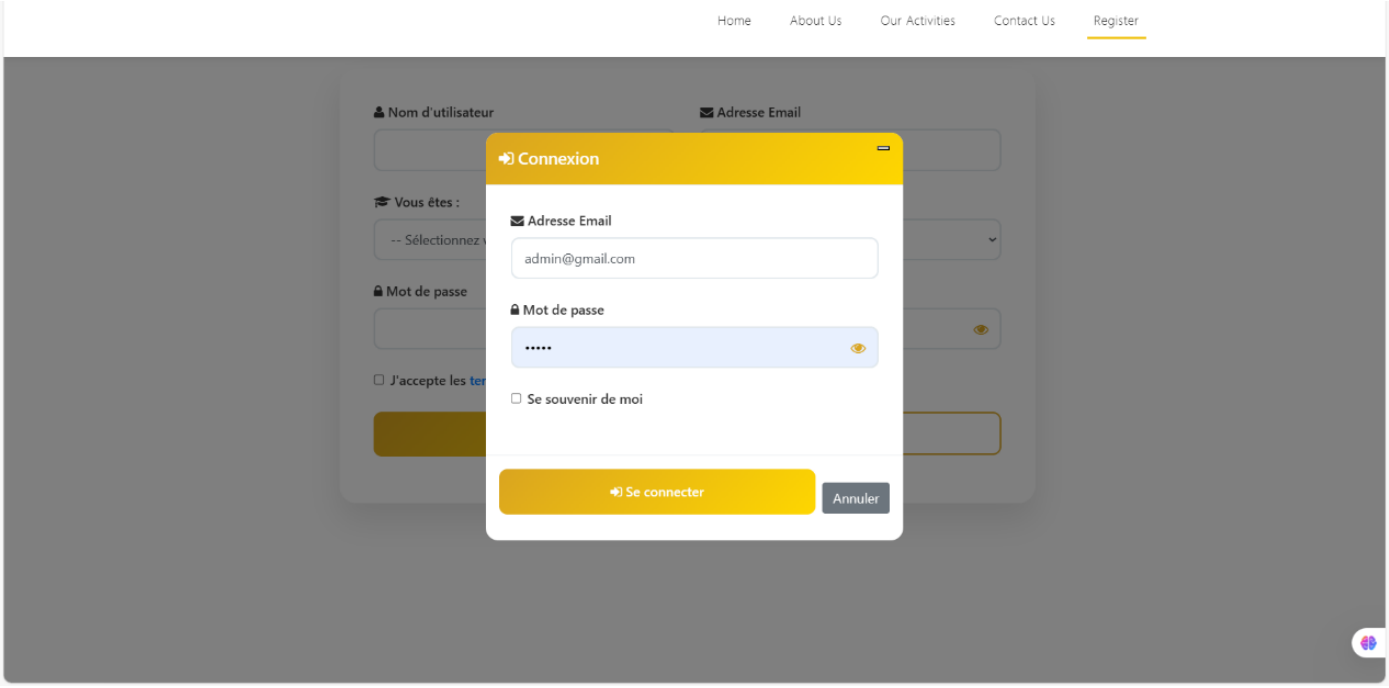
CHAPITRE VI : RÉALISATION

I. Interface de connexion

Dans la page de connexion, un utilisateur ne peut pas créer un compte avec le rôle d'administrateur ; seul l'administrateur peut créer le compte à partir de la base de donnée.

- Saisir l'email de l'admin
- Entrer le mot de passe
- Un message d'erreur s'affiche si l'email ou le mot de passe invalide

Figure 17- Interface de connexion



Source : Capture dans l'application

II. Éléments de navigation et de mise en page

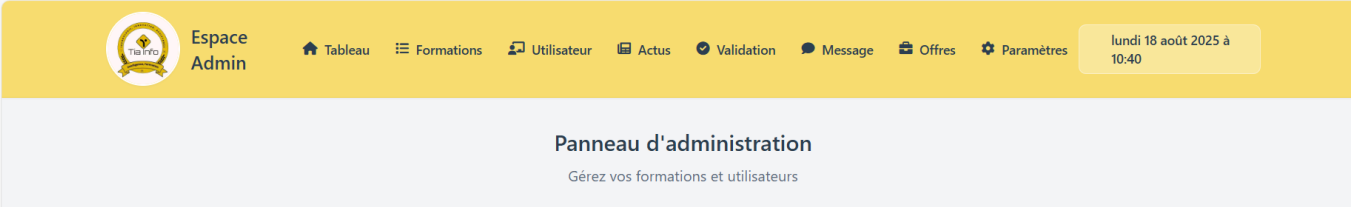
1. Header (en-tête)

Le header fournit un accès rapide aux fonctionnalités clés de l'application. Les éléments suivants sont présents dans le header :

- Logo et information du page
- Tableau (tableau de bord)
- Formation (Gestion de formation)
- Utilisateur (Gestion des utilisateurs)
- Actus (Gestion des actualités)

- Validation (Gestion des demandes d'inscription)
- Message (Gestion des messages envoyés via le formulaire de contact)
- Offres (Gestion des offres)
- Paramètres (Paramètres du compte)
- Date et heure actuel

Figure 18- Header de l'application



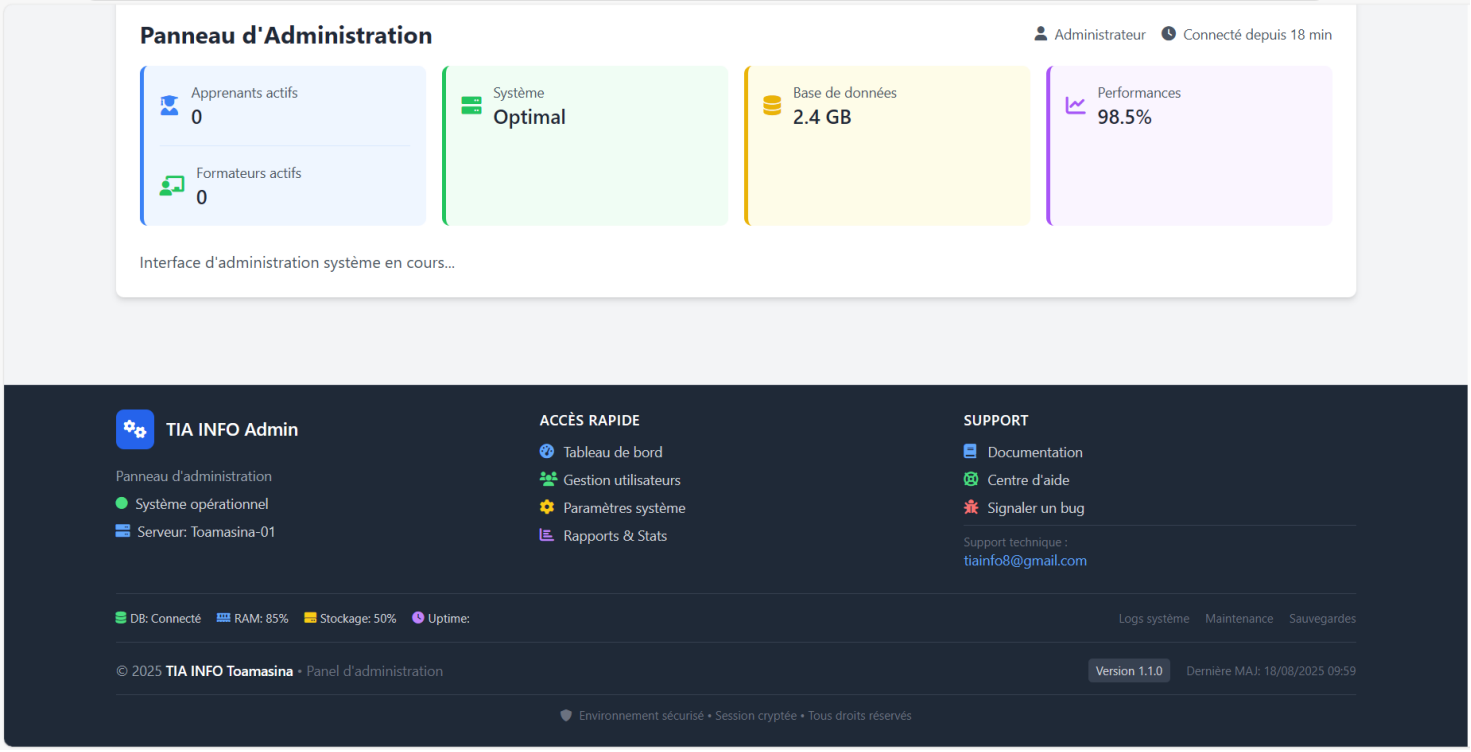
Source : Capture de l'application

2. Footer (pied du page)

Le footer est situé en bas de la page et contient les informations suivantes :

- Nombres d'utilisateurs actifs
- Taille de la base de données et performances (statique)
- Accès rapide : tableau de bord, gestion des utilisateurs, paramètres, rapports et statistiques
- Support : documentation, centre d'aide, signaler un bug, email de support technique
- Information de copyright, de version et de dernières mises a jours

Figure 19- Footer de l'application



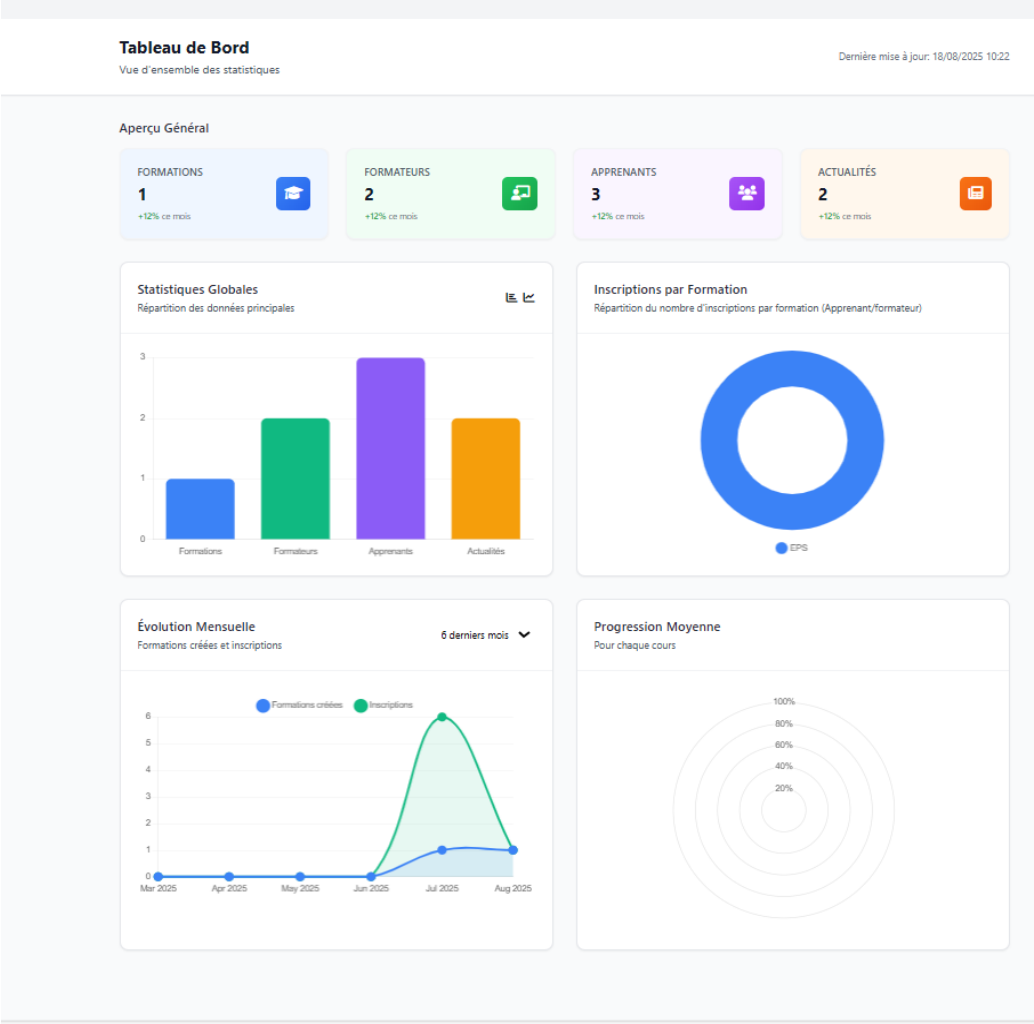
Source : Capture dans l'application

III. Tableau de bord

Le tableau de bord est la page principale de l'application, il permet à l'admin de visualiser les informations clés et les statistiques :

- Statistiques numériques : nombres des formations, apprenants, formateurs, actualités
- Statistiques représentées graphiquement : statistiques globale, inscription par formation, évolution mensuelle, progression moyenne pour chaque cours avec filtrage des mois

Figure 20- Tableau de bord de l'application



Source : Capture de l'application

IV. Gestion des formations

La gestion des formations est une fonctionnalité clé de la plateforme, permettant de créer, de gérer et de proposer des formations de qualité aux apprenants. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles pour la gestion des formations :

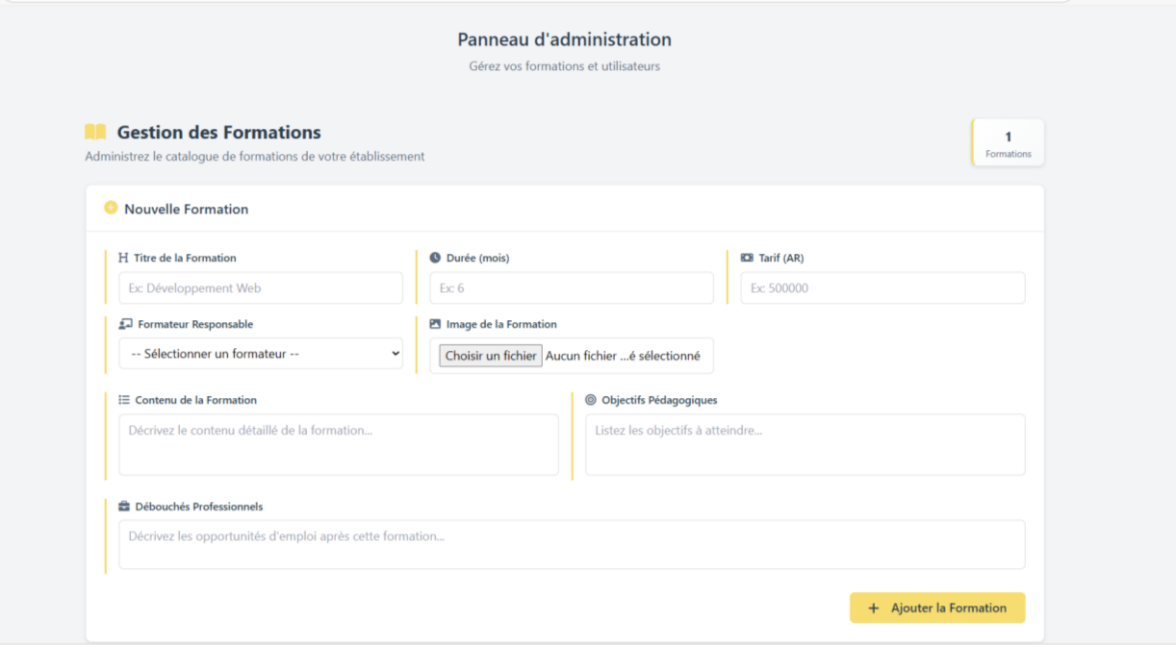
1. Ajouter une formation

L'ajout d'une formation nécessite la saisie des informations ci-dessous :

- Titre de la formation
- Durée de la formation
- Tarif de la formation
- Formateur responsable : choisir le formateur dans la liste
- Image de la formation : une image représentative de la formation

- Contenu de la formation : le programme détaillé de la formation
- Objectif pédagogique : les objectifs d'apprentissage de la formation
- Débouchés professionnels : les compétences que la formation vise à développer

Figure 21- Formulaire d'ajout d'une formation



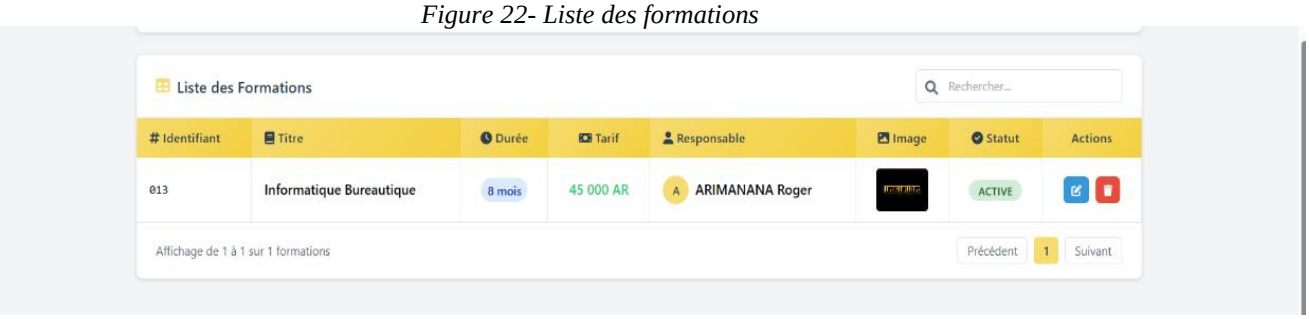
Source : Capture de l'application

2. Listes des formations

La liste des formations est présentée sous forme de tableau, contenant les informations suivantes : Identifiant, Titre, Durée, Tarif, Responsable, Image, Statut et chaque ligne du tableau comprend des boutons d'action pour :

- Modifier : modifier les informations de la formation
- Supprimer : supprimer la formation dans la base de donnée

Figure 22- Liste des formations



Source : Capture de l'application

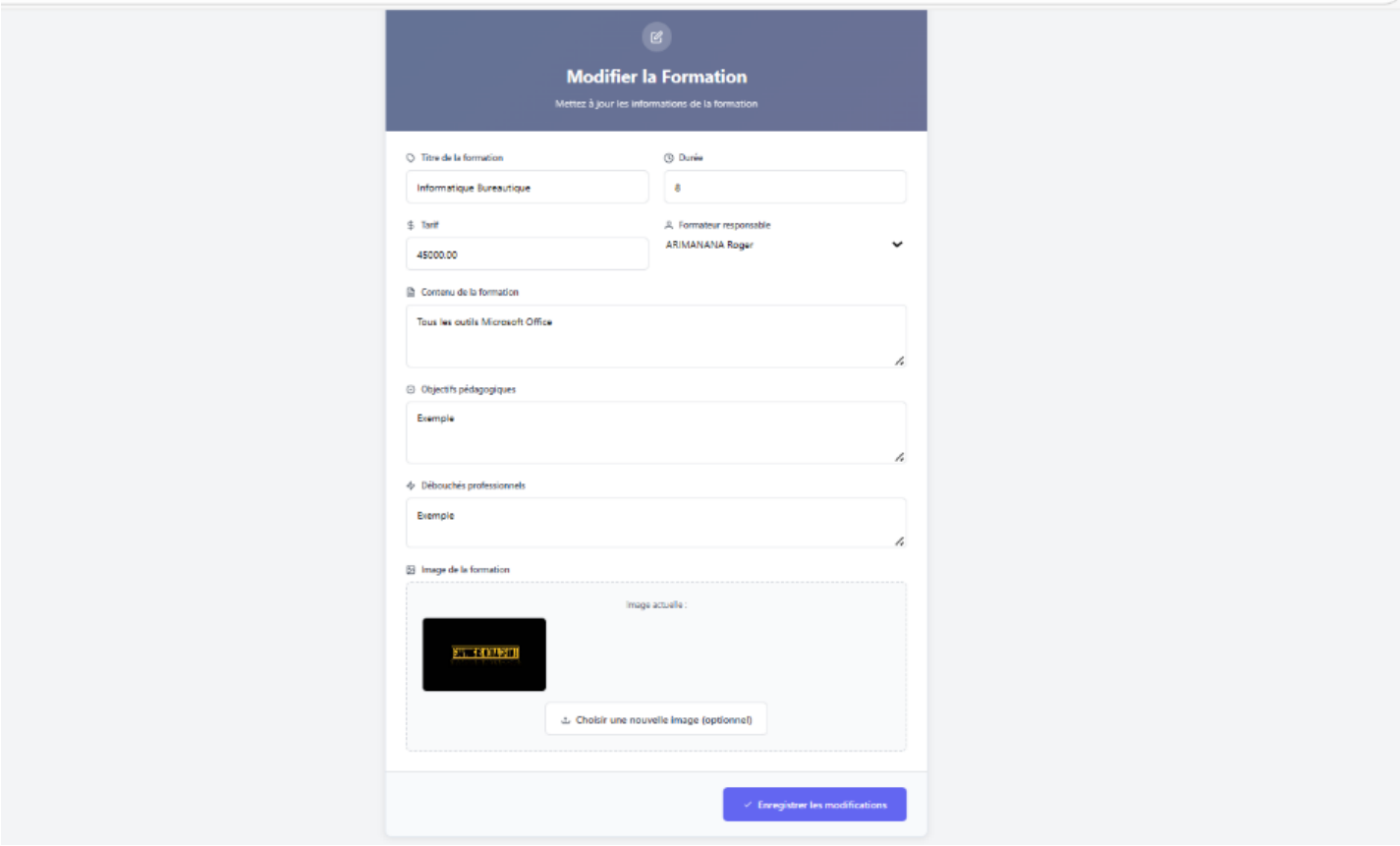
3. Modifier une formation

La modification d'une formation permet de mettre à jour ces informations :

- Titre
- Durée
- Tarif
- Formateur responsable
- Image de la formation
- Contenu de la formation
- Objectif pédagogique
- Débouchés professionnels

Lors de la modification, un formulaire pré-rempli avec les informations actuelles de la formation est affiché, permettant de modifier les champs nécessaires.

Figure 23- Formulaire de modification d'une formation



Source : Capture de l'application

4. Supprimer une formation

La suppression d'une formation permet de la retirer définitivement de la liste des formations et de la base de données. Lorsqu'on clique sur le bouton le message d'affirmation avant suppression.

V. Gestion des utilisateurs

La gestion des utilisateurs permet de gérer les informations relatives aux apprenants et/ou aux formateurs de manière efficace. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

1. Ajouter un utilisateur

Ce formulaire permet d'ajouter un nouvel utilisateur à la base de donnée. Pour ajouter un utilisateur les informations suivantes sont requises :

- Nom de l'utilisateur
- Email de l'utilisateur
- Mot de passe
- Choisir la formation

2. Listes des utilisateurs

La liste des utilisateurs est présentée sous forme de tableau, contenant les informations suivantes :

- ID : identifiant unique de l'utilisateur
- Nom : nom de l'utilisateur
- Email : adresse email de l'utilisateur
- Formation : la formation de l'utilisateur

Chaque ligne du tableau comprend également des boutons d'action pour :

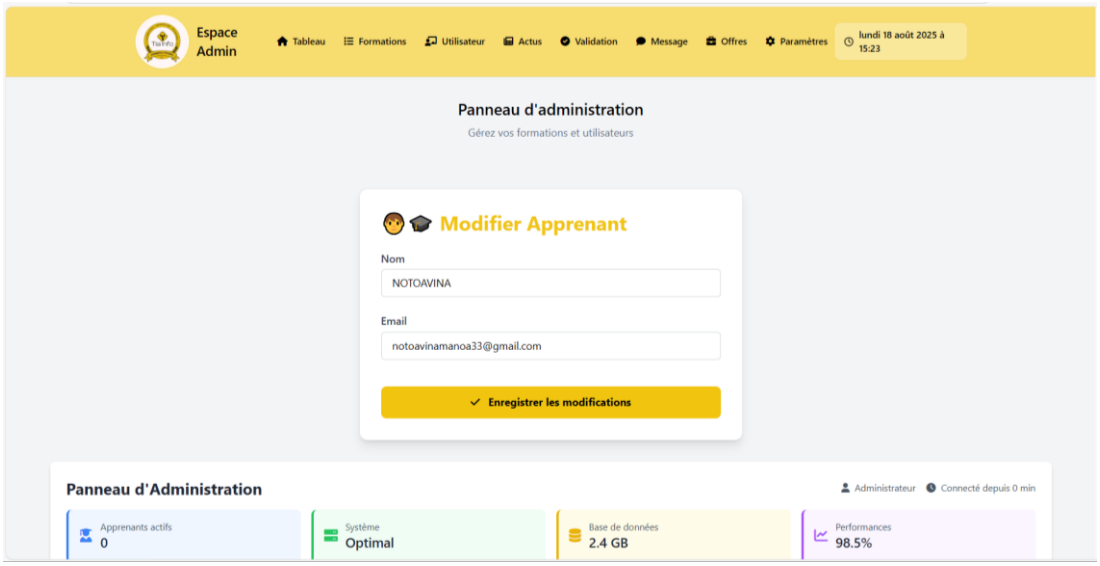
- Modifier : modifier les informations de l'utilisateur
- Supprimer : supprimer l'utilisateur dans la liste et dans la base de données

3. Actions disponibles

- La fonctionnalité de modification permet de mettre à jour les informations d'un utilisateur existant. Lorsqu'on clique sur le bouton **Modifier,** un formulaire pré-rempli avec les informations actuelles de l'utilisateur s'affiche. On peut modifier les champs suivants : Nom, Email, Mot de passe (uniquement pour formateur).

Après avoir apporté les modifications nécessaires, on peut enregistrer les changements pour mettre à jours les informations de l'utilisateur.

Figure 24- Formulaire de modification d'un apprenant

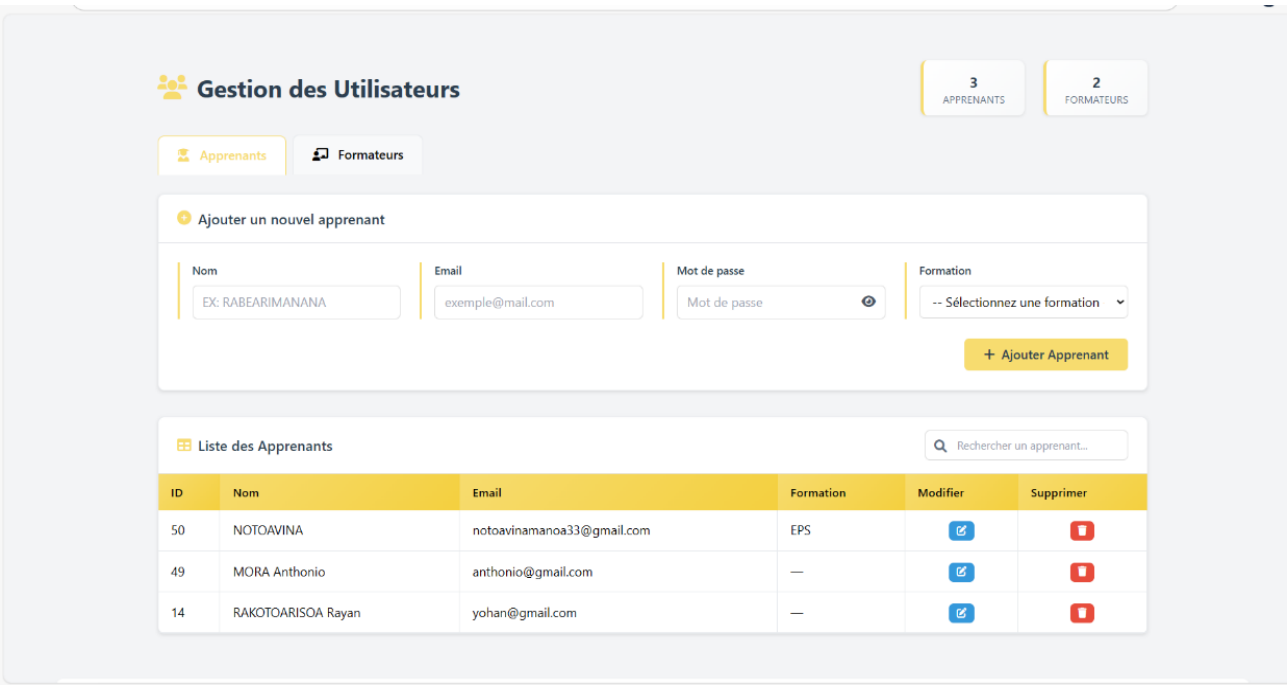


Source : Capture de l'application

- Supprimer un utilisateur

Lorsqu'on clique sur le bouton **Supprimer**, un message de confirmation s'affiche pour savoir si on est sûr de supprimer l'utilisateur.

Figure 25-Formulaire d'ajout et liste des apprenants



Source : Capture de l'application

VI. Gestion des actualités

1. Ajout d'une actualité

Cette fonctionnalité est nécessaire pour que les utilisateurs restent toujours informer sur les actualités. Pour ajouter une nouvelle actualité, il suffit de remplir les champs ci-dessous :

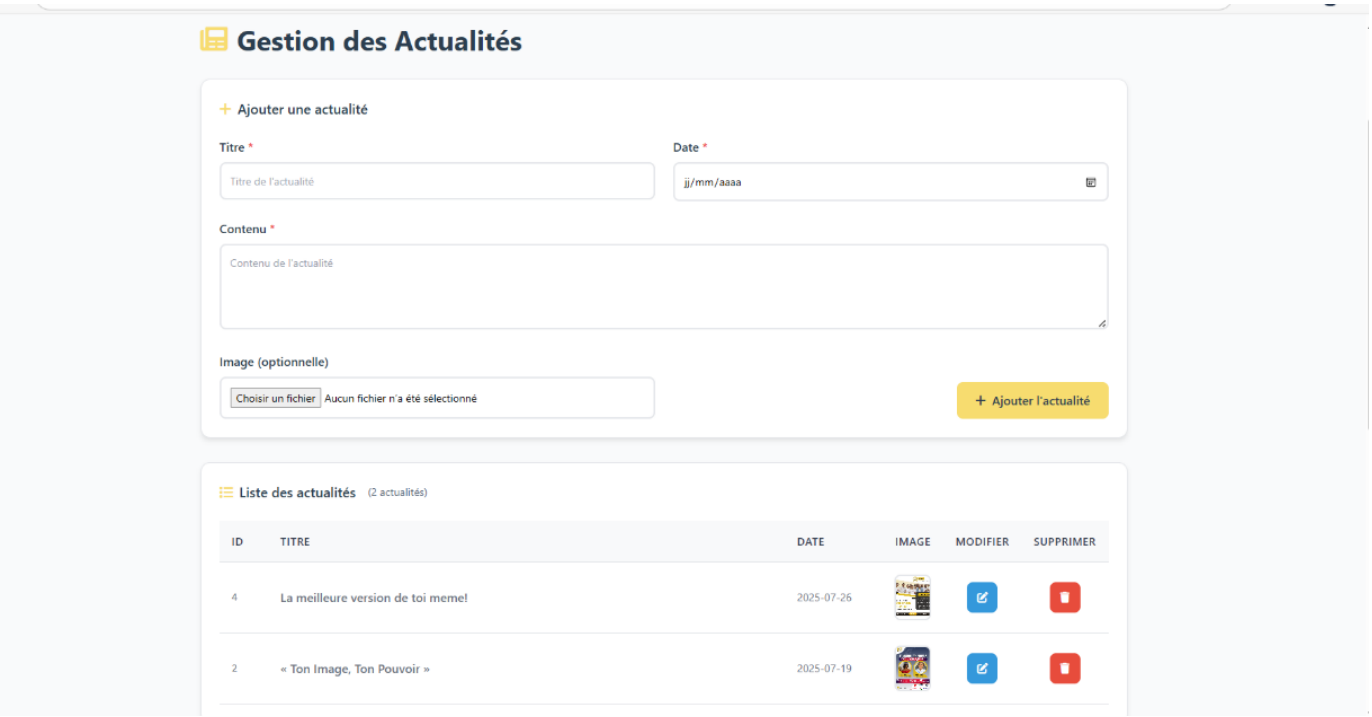
- Titre de l'actualité
- Date : Date de publication ou date de l'évènements à venir
- Contenu de l'actualité
- Image : une image représentative de l'actualité

2. Liste des actualités

La liste est présentée sous forme de tableau, pour faciliter la gestion des actualités publiées. Voici les informations affichées :

- ID : identifiant de l'actualité
- Titre
- Date
- Image
- Modifier : permet de modifier les informations sur l'actualités
- Supprimer : permet de supprimer l'actualité de la liste et la base de donnée

Figure 26- Formulaire d'ajout et liste des actualités



Source : Capture de l'application

3. Bouton d'action

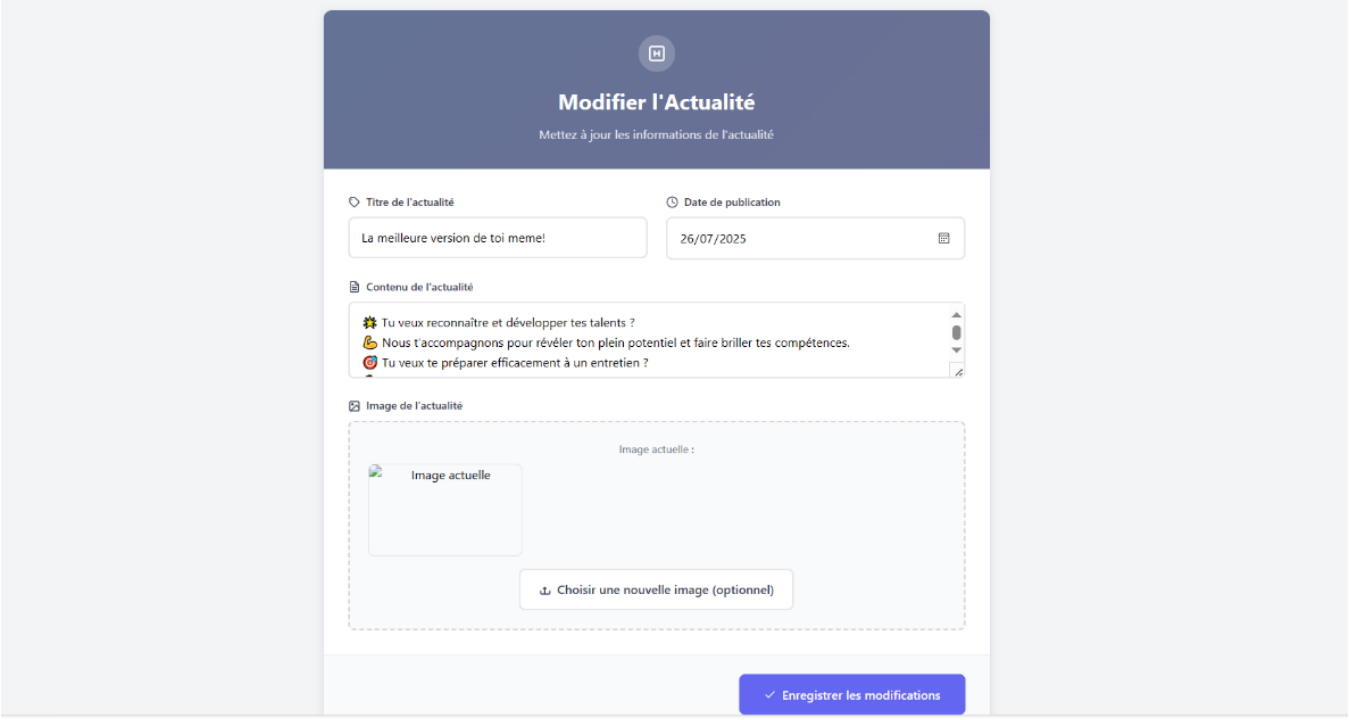
- Modifier :

Cette section aide pour la mise à jour des actualités en quelques clics pour refléter les changements ou les nouvelles informations. On peut modifier les informations suivantes : Titre de l'actualité, Date, Contenu de l'actualité, Image de l'actualité.

- Supprimer :

On peut supprimer les actualités qui ne sont plus pertinents ou qui ont été publiés par erreur. Une confirmation sera demandée avant de supprimer définitivement l'actualité.

Figure 27- Formulaire de modification de l'actualité



Source : Capture de l'application

VII. Gestion des inscriptions

La gestion des inscriptions permet de consulter et de gérer les inscriptions demandées par l'utilisateur. En haut de la liste il y a le statut de l'inscription : nombre des demandes d'inscriptions en attente que ce soit apprenant ou formateur.

1. Liste des demandes

Un tableau affiche la liste des inscriptions avec les informations comme :

- Nom de l'utilisateur
- Email de l'utilisateur
- Rôle de l'utilisateur
- Formation
- Boutons d'action : Valider et Supprimer

2. Validation d'une inscription

Un bouton de confirmation sera présent avec la liste, en cliquant sur le bouton l'utilisateur pourra entrer dans son compte. Un message de validation avec succès s'affiche sur la page.

3. Refus d'une inscription

Ce bouton consiste à refuser la participation de l'utilisateur à entrer dans la plateforme. Il suffit de cliquer sur refuser. Il est nécessaire au cas il y a des utilisateurs qui n'ont pas d'accès à l'inscription. Un message qui affirme la demande d'inscription est refusé.

Figure 28- Gestion des inscriptions

Source : Capture de l'application

VIII. Gestion des messages de contact

La gestion des messages de contact permet de centraliser et d'administrer les demandes, suggestions ou réclamation envoyés par les utilisateurs via le formulaire de contact. Elle facilite la communication entre les apprenants, les formateurs et l'administrateur. Tout en haut, on peut voir les nombres de messages reçus, non traité, traité.

1. Liste des messages

Tous les messages reçus sont affichés sous forme de tableau afin de permettre un suivi efficace. Chaque ligne du tableau contient :

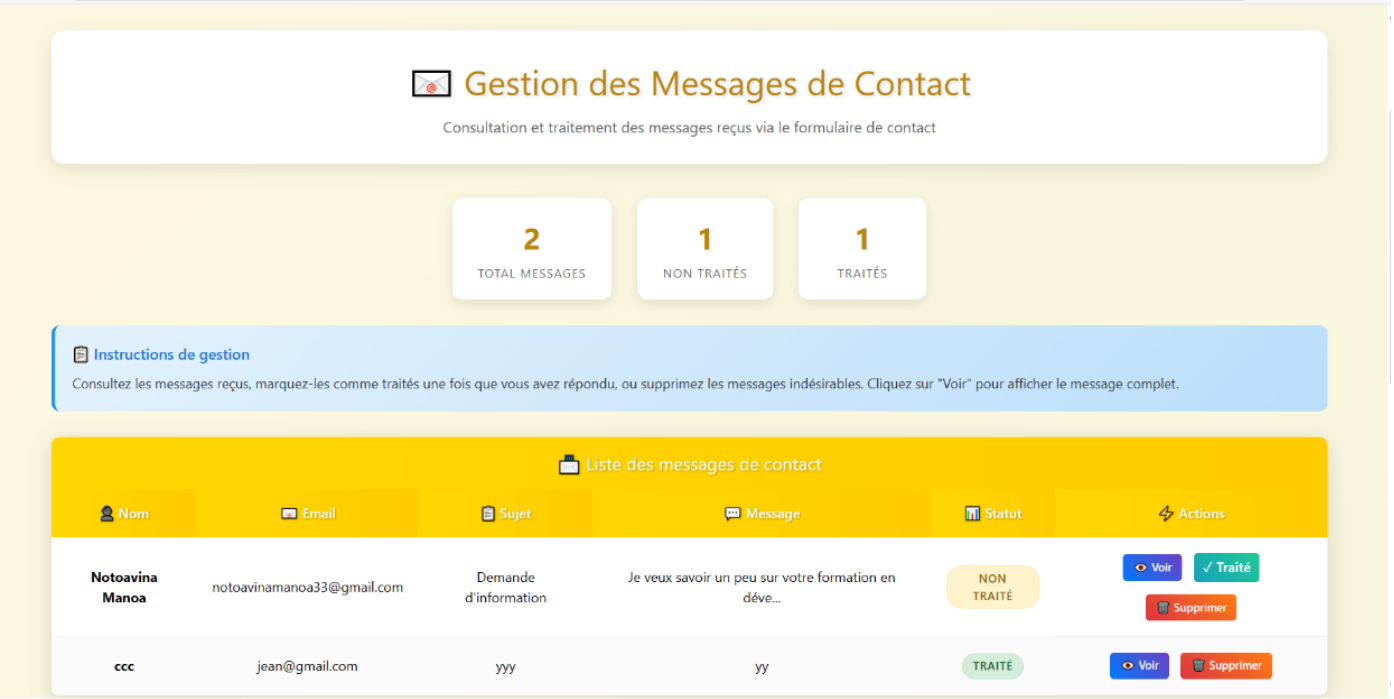
- Nom de l'expéditeur
- Email de l'expéditeur
- Sujet
- Message
- Statut du message

2. Actions disponibles

Chaque message dispose de boutons d'action permettant :

- Voir : affiche le contenu complet du message
- Traité : marque le message comme traité
- Supprimer : supprimer le message définitivement

Figure 29- Gestion des messages



Source : Capture de l'application

IX. Gestion des Offres

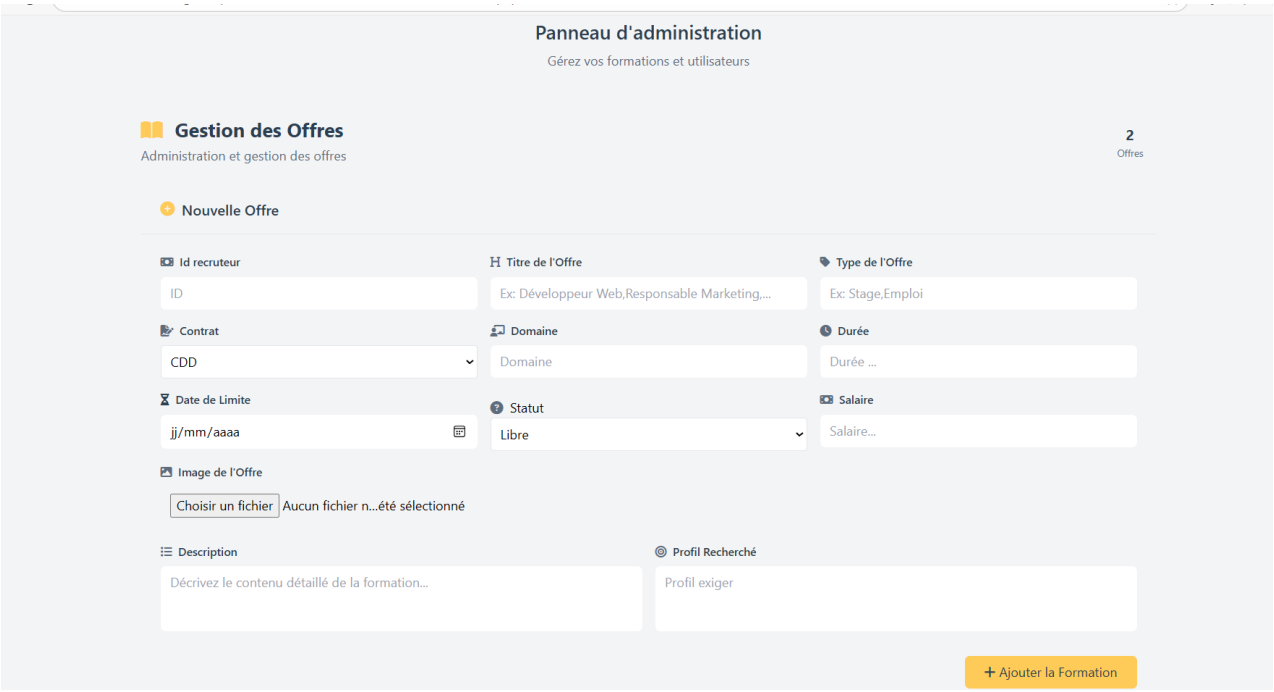
La gestion des offres permet d'administrer les différentes opportunités proposées par la plateforme (par exemple : offres de stage, offres d'emploi, ou offres promotionnelles liées aux formations). Elle constitue un module essentiel pour relier les apprenants et les visiteurs aux opportunités disponibles.

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

1. Ajouter une offre

L'administrateur peut créer une nouvelle offre via un formulaire. Les informations requises sont : la sélection de l'identifiant du recruteur, Titre de l'offre, Type de l'offre, Contrat : CDD ou CDI, Domaine, Durée Date de limite, Statut, Salaire proposée, Image de l'offre, Description, Profil recherché.

Figure 30-Formulaire d'ajout d'une formation



Source : Capture de l'application

2. Listes des offres

Les offres disponibles sont présentées sous forme de tableau. Chaque ligne contient les informations essentielles : Identifiant de l'offre, Titre de l'offre, Contrat, Entreprise, Statut.

Avec les boutons d'actions comme :

- Modifier : mettre à jour les informations de l'offre

- Supprimer : retirer l'offre de la base de données

Figure 31- Liste des offres

Source : Capture de l'application

Le back-office[5] de la plateforme TIA INFO offre à l'administrateur un espace centralisé où il peut gérer efficacement l'ensemble des données : création et suivi des utilisateurs(apprenants et formateurs), validation des inscriptions, administration des formations , traitement des messages et mise à jour des actualités et offres.

[5] Back-office : c'est un espace dédié seulement aux administrateurs

CHAPITRE VII : ÉVALUATION

L'évaluation de l'application web a pour objectif de vérifier si les fonctionnalités répondent correctement aux besoins exprimés dans la phase d'analyse et si les utilisateurs peuvent exploiter le système de manière simple et efficace. Elle permet également mettre en évidence les atouts de l'application, ses limites et de proposer des améliorations afin d'assurer une meilleure performance et une évolutivité future.

I. Points forts de l'application

1. Richesse fonctionnelle

- Gestion des utilisateurs : l'administrateur peut ajouter, modifier et supprimer des comptes, avec distinction entre apprenants et formateurs.
- Gestion des inscriptions : les apprenants peuvent s'inscrire à une formation ou annuler leur inscription, et l'administrateur peut valider ou refuser les demandes.
- Gestion des formations : l'administrateur a la possibilité de créer de nouvelles formations, de les mettre à jour ou de les supprimer. Les formateurs peuvent consulter et animer les sessions.
- Gestion des messages : un système de communication interne permet aux apprenants et formateurs d'envoyer des messages à l'administrateur, qui peut les consulter et les supprimer.
- Gestion des actualités : l'administrateur peut publier des informations importantes, les modifier ou les retirer, ce qui facilite la diffusion d'informations.
- Gestion des offres : les opportunités (stages, emplois, événements) peuvent être publiées, modifiées ou supprimées.

2. Simplicité d'utilisation

- Une interface claire et cohérente qui facilite le travail de l'administrateur.
- Statistiques faciles à comprendre

3. Centralisation des données

Toutes les opérations sont regroupées dans un seul espace.

4. Gain de temps et efficacité

Gain de temps pour l'administrateur grâce aux fonctionnalités simples.

5. Interface adaptée aux besoins

- Chaque rôle possède une interface spécifique

- Design responsive[6]

II. Points à améliorer

- Améliorer l'interface pour offrir une meilleure expérience utilisateur
- Le problème de réseau peut provoquer le conflit de l'interface
- Rendre les données statiques en données dynamique

III. Suggestions

- Mettre en place un système d'authentification renforcé
- Intégrer des notifications automatiques pour informer les utilisateurs
- Gérer une sauvegarde automatique de la base de données afin d'éviter la perte d'informations
- Étendre la gestion des rôles en donnant plus de responsabilité aux formateurs
- Ajouter un système de paiements
- Ajouter un système qui affiche les historiques d'actions des utilisateurs

[6] Design responsive : compatible avec différents types d'écrans

CONCLUSION

Ce mémoire a permis de concevoir et de mettre en œuvre un module de gestion administrative robuste et évolutif pour la plateforme e-learning TIA INFO, répondant ainsi à la problématique initialement posée. Grâce à une analyse fonctionnelle rigoureuse et à l'utilisation de modèles de conception adaptés, le projet a abouti à une application permettant la gestion des utilisateurs, des inscriptions, des formations, des messages, des offres et des actualités, tout en offrant une interface claire et cohérente pour les administrateurs.

Les technologies employées, notamment PHP, HTML, CSS, JavaScript et la base de données MySQL, intégrées dans un environnement local XAMPP, ont constitué des outils déterminants dans la réalisation de ce travail. Leur combinaison a permis de mettre en place une solution fiable, performante et adaptée aux besoins de la plateforme.

Les objectifs fixés ont été atteints, en apportant une solution fiable aux besoins internes de gestion et en garantissant une expérience utilisateur satisfaisante. Néanmoins, certaines améliorations demeurent possibles, notamment sur le plan de la sécurité des données, de l'ergonomie de l'interface et de l'intégration de fonctionnalités avancées.

En définitive, ce travail constitue une réponse concrète à la problématique de départ et ouvre des perspectives intéressantes pour le renforcement et l'évolution de la plateforme TIA INFO dans le futur. Il représente également une étape significative dans nos parcours, en nous permettant de développer des compétences pratiques dans la conception et la mise en œuvre d'application web, tout en apportant une contribution modeste mais réelle à la digitalisation de l'éducation.

BIBLIOGRAPHIE

SUPPORT DE COURS

- Jolivet RAHARIJAONA, Cours administration MySQL en 2025
- Jolivet RAHARIJAONA, Cours JavaScript en 2025
- Jolivet RAHARIJAONA, Cours PHP en 2025
- M. NEMICHE, Cours MERISE en 2009
- Tony Archambeau, Cours SQL en 2014

WEBOGRAPHIE

- https://fr.m.wikipedia.org, visité le 12 Aout 2025 à 21h28
- https://www.php.net, visité le 13 aout 2025 à 19h45
- https://www.tailwindcss.com, visité le 13 aout 2025 à 20h24
- https://getbootstrap.com, visité le 25 aout 2025 à 07h50
- https://justinmind.com, consulté le 25 aout à 21h30
- https://www.digidop.com, consulté le 26 aout à 22h01
- https://6temflex.com, consulté le 26 aout 22h31

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS……..i

REMERCIEMENTS ii

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLE ET ACRONYMES……...iii

LISTE DES FIGURES……iv

LISTE DES TABLEAUX…… v

SOMMAIRE……vi

INTRODUCTION……1

PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION GÉNÉRALE

CHAPITRE I : PRÉSENTATION DE L'IFT…….. 2

I. HISTORIQUE 2
II. MENTIONS EXISTANTES 3
III. DIPLÔMES DELIVRÉS 3
1. Formation initiale 3
2. Formation continue 3
3. Formation modulaire 3
IV. Organigramme de l'IFT 5

CHAPITRE II : PRÉSENTATION DE TIA INFO 6

I. Introduction 6
II. Historique et fondation 7
III. Objectif général 9
1. Objectifs spécifiques 9
2. Missions 9
IV. Organigramme ou structure hiérarchique 10

CHAPITRE III : PRÉSENTATION DU PROJET 12

I. La plateforme TIA INFO 12
II. Délimitation du projet 12

III. Problématique 13
1. Problèmes techniques 13
2. Problèmes organisationnels 13
3. Problèmes contextuels 13
IV. Fonctionnalités du module administratif 14
V. Objectifs du module administratif 14
CHAPITRE IV : OUTILS D'ANALYSE ET DE DÉVÉLOPPEMENT 15
A. LA MÉTHODE MERISE 15
I. INTRODUCTION 15
II. HISTORIQUE 15
III. Avantages et limites 16
1. Avantages 16
2. Limites 16
B. OUTILS DE DÉVÉLOPPEMENT 16
I. Xampp 16
1. Historique 16
2. Utilisations de XAMPP 17
3. Composants principaux 17
4. Avantages d'utilisation de XAMPP 17
II. VISUAL STUDIO CODE 18
1. Historique 18
2. Présentation 18
3. Avantages de Visual Studio Code 19
4. Limites de Visual Studio Code 19
III. Win 'Design 19
1. Avantage de Win 'Design 19
2. Limites de Win 'Design 19
C. LANGAGES DE DÉVÉLOPPEMENT 20
I. PHP 20
1. Définition 20

2. Avantage de l'usage de PHP 20
3. Inconvénients de l'usage de PHP 21
II. HTML 21
1. Présentation 21
2. Historique des versions 21
3. Avantages d'utilisation 21
4. Inconvénients du HTML 22
III. CSS. 22
IV. Framework Tailwind CSS 22
1. Historique des versions 23
2. Avantages 23
3. Limites de Tailwind CSS 23
4. Composants principaux 23
V. Framework Bootstrap 24
1. Historique 24
2. Avantages de Bootstrap 24
3. Inconvénients de Bootstrap 24
VI. JavaScript 25
VII. JQuery 25
VIII. Chart.js 26
1. Avantages clés pour le développement de Chart.js 26
2. Composants principaux de Chart.js 26
IX. Font Awesome 27
1. Avantage de Font Awesome 27
2. Limites de Font Awesome 27
3. Intégration de Font Awesome dans HTML ou PHP 27
X. Langage SQL 28
1. Présentation 28
2. Syntaxe générale 28

DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE ET CONCEPTION

CHAPITRE V : ANALYSE ET CONCEPTION 29

I. Construction du dictionnaire de données 29
II. Règle de gestion 33
III. Modèle Conceptuel de Communication (MCC) 35
IV. Méthode Conceptuel de Données (MCD) 35
V. Modèle Logique de Données (MLD) 37
VI. Modèle Conceptuel de Traitements(MCT) 37
1. MCT de gestions des messages 37
2. MCT de gestion des inscriptions 39
3. MCT de gestion de formation 40
4. MCT de gestion d'utilisateur 41
5. MCT de gestion des actualités 42
6. MCT de gestion de l'offre 43
VII. MODÈLE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT 44

TROISÈME PARTIE : RÉALISATION ET ÉVALUATION

CHAPITRE VI : RÉALISATION 46

I. Interface de connexion 46
II. Éléments de navigation et de mise en page 46
1. Header (en-tête) 46
2. Footer (pied du page) 47
III. Tableau de bord 48
IV. Gestion des formations 49
1. Ajouter une formation 49
2. Listes des formations 50
3. Modifier une formation 50
4. Supprimer une formation 51
V. Gestion des utilisateurs 52
1. Ajouter un utilisateur 52

2. Listes des utilisateurs 52
3. Actions disponibles 52
VI. Gestion des actualités 54
1. Ajout d'une actualité 54
2. Liste des actualités 54
3. Bouton d'action 55
VII. Gestion des inscriptions 55
1. Liste des demandes 56
2. Validation d'une inscription 56
3. Refus d'une inscription 56
VIII. Gestion des messages de contact 57
1. Liste des messages 57
2. Actions disponibles 57
IX. Gestion des Offres 58
1. Ajouter une offre 58
2. Listes des offres 58
CHAPITRE VII : ÉVALUATION 60
I. Points forts de l'application 60
1. Richesse fonctionnelle 60
2. Simplicité d'utilisation 60
3. Centralisation des données 60
4. Gain de temps et efficacité 60
5. Interface adaptée aux besoins 60
II. Points à améliorer 61
III. Suggestions 61
CONCLUSION 62
BIBLIOGRAPHIE I
WEBOGRAPHIE II
TABLE DES MATIERES III